

Sviluppo delle Applicazioni Software Laboratorio

a.a 2025/2026

Gestione degli Eventi

Alessandra Tilloca — 1098173

Elis Qose — 1094455

Glossario

Attori

Termine	Descrizione	Sinonimi
Chef	Stabilisce il menù per gli eventi e ne supervisiona la preparazione.	—
Cliente	Colui che commissiona l'organizzazione di un evento .	—
Cuoco	Prepara il cibo .	—
Organizzatore	La persona che gestisce il personale e gli eventi .	—
Personale	La parola <i>personale</i> è usata in modo ambiguo nel testo per intendere talvolta tutti i dipendenti (chef , cuochi , personale di servizio), talvolta soltanto i dipendenti soggetti a turni (cuochi e personale di servizio). In presenza di questo termine consultare il cliente per disambiguare.	—
Personale di Servizio	Le persone (maître e camerieri) che si occupano del servizio durante l' evento stesso.	Staff di supporto
Utente	Generico utilizzatore dell'applicazione (ha necessariamente un ruolo fra organizzatore , chef , cuoco , personale di servizio).	—

Dominio dell'Applicazione

Termine	Descrizione	Sinonimi
Annullamento di un evento	Un evento può essere annullato in qualsiasi fase della sua predisposizione. Se l'annullamento avviene a ridosso della data dell' evento (tipicamente a meno di una settimana), al cliente viene addebitata una penale .	—
Autore (di una ricetta)	Chi ha ideato la ricetta .	—
Capofila (di un evento ricorrente)	L' evento ricorrente da cui le singole istanze ereditano le impostazioni di default (luogo, durata, numero di servizi richiesti, numero di partecipanti, note e cliente). Le modifiche al capofila possono essere propagate a tutte le istanze ancora modificabili; ogni istanza può tuttavia essere modificata individualmente senza alterare le altre.	—
Cibo	Piatti preparati (seguendo una ricetta del ricettario) per essere consumati durante un servizio .	Pietanze

Termine	Descrizione	Sinonimi
Compito (di cucina)	Attività assegnata dallo chef ai cuochi durante la fase di lavoro preparatorio , che consiste nello svolgimento di uno o più passi di una ricetta o preparazione volti alla realizzazione di un piatto o di un preparato intermedio in vista di un servizio che deve essere effettuato.	—
Conclusione (di un evento ricorrente)	La data fino a cui l' evento ricorrente si ripete, oppure un numero massimo di ripetizioni che avranno luogo.	—
Disponibilità	Indicazione fornita da un cuoco o dal personale di servizio riguardo la propria presenza per un turno . La disponibilità può essere revocata finché la persona non viene effettivamente convocata/assegnata al turno da chef od organizzatore , momento in cui diventa un vincolo non più ritirabile.	—
Documentazione	Informazioni e allegati inseriti dall' organizzatore al momento del passaggio dell' evento allo stato <i>terminato</i> .	Note di chiusura
Dose (di un ingrediente)	Indica la quantità di ogni ingrediente (di base o preparati) necessario alla preparazione di un piatto .	—
Eliminazione di un evento	Rimozione definitiva della scheda di un evento e di tutti i suoi dati. Un evento può essere eliminato solo quando si trova in stato di <i>bozza</i> , ossia prima che i menù vengano approvati e i lavori abbiano inizio. Una volta che l' evento è <i>in corso</i> non è più eliminabile, ma può essere annullato (si veda <i>annullamento di un evento</i>).	—
Evento	Contesto in cui viene fornito il servizio di catering. Prevede due momenti diversi: il lavoro preparatorio e il servizio . Se ne fa carico un organizzatore , mentre la cucina è affidata a uno chef . Un evento può essere <i>semplice</i> , e prevedere un singolo servizio , o <i>complesso</i> , prevedendo più servizi (pranzo e cena, colazione e pranzo, coffee-break mattino e pomeriggio, ecc.) in una o più giornate. Un evento attraversa i seguenti stati: • <i>bozza</i>: l'organizzatore sta definendo la scheda di un evento; l'evento è eliminabile; • <i>in corso</i>: i menù sono stati approvati e i lavori hanno avuto inizio; l'evento non è più eliminabile, ma può essere annullato; • <i>terminato</i>: l'organizzatore ha chiuso l'evento al termine del servizio; • <i>annullato</i>: l'evento è stato interrotto prima della sua conclusione naturale (si veda annullamento di un evento).	—

Termine	Descrizione	Sinonimi
Evento ricorrente	Evento che si ripete con una data regolarità. In particolare è rilevante: - ogni quanto l'evento si ripete (frequenza); - la data fino a cui si ripete, o il numero di occorrenze (conclusione).	—
Frequenza di un evento ricorrente	Intervallo di tempo dopo cui l' evento ricorrente si ripete.	—
Gestione del servizio	La gestione dei servizi che compongono un evento viene affidata a un organizzatore . Essa prevede: - scegliere il personale di servizio per ogni turno di servizio associato all'evento, indicando il ruolo che avrà in quella particolare situazione; - opzionalmente, l'assegnamento di un cuoco a quello stesso servizio se il menù prevede ricette che lo rendono necessario.	—
Ingrediente	Materia prima per preparare un piatto . Può essere <i>di base</i> (scelto da un elenco di partenza corrispondente a ciò che si trova in dispensa) oppure un preparato intermedio realizzato in cucina dagli stessi cuochi .	—
Insieme delle istruzioni (di una ricetta)	Spiegazione di come trasformare gli ingredienti di partenza in un prodotto finito. Sono divise in due sezioni: la parte realizzabile in anticipo e quella da realizzare all'ultimo sul posto dell'evento. Ogni singola istruzione è rappresentata da un passo .	—
Istanza (di evento)	Singola edizione di un evento ricorrente . Di default eredita le impostazioni del capofila , ma può essere modificata individualmente senza influenzare le altre istanze della ricorrenza.	Occorrenza
Lavoro di servizio	Momento di lavoro che si svolge nel luogo dell' evento , effettuato dal personale di servizio e opzionalmente da cuochi di supporto. È organizzato in turni di servizio .	—
Lavoro preparatorio	Momento di lavoro che si svolge in sede , effettuato dai cuochi sotto la supervisione di uno chef . È organizzato in turni preparatori .	Preparazione in sede

Termine	Descrizione	Sinonimi
Menù	Descrive quali piatti vengono proposti in un dato servizio (nell'ambito di un evento). Si compone di diverse voci, opzionalmente organizzate in sezioni. Lo chef costruisce i suoi menù a partire dalle ricette del ricettario. Un menù è caratterizzato da informazioni aggiuntive: • se è consigliata la presenza di un cuoco durante il servizio; • se prevede solo piatti freddi o anche piatti caldi; • se richiede la disponibilità di una cucina nella sede dell'evento; • se è adeguato per un buffet; • se può essere fruito senza posate (finger food). Un menù può essere modificato fintanto che non è utilizzato in alcun evento.	—
Modifica al menù (di un evento)	Variazione temporanea proposta dall'organizzatore prima dell'approvazione del menù per un evento (aggiungendo o togliendo piatti). Tali modifiche non alterano il menù originale presente nel ricettario, restano visibili come aggiunte o eliminazioni limitate all'evento in questione e devono essere confermate dallo chef.	Proposta di modifica al menù
Passo	Singolo elemento che compone le istruzioni di una ricetta. I passi si dividono in due sezioni: quella dei passi realizzabili in anticipo (durante il lavoro preparatorio) e quella dei passi da effettuare sul posto (durante il servizio).	Istruzione
Penale	Sanzione economica addebitata al cliente in caso di annullamento di un evento tardivo (tipicamente a meno di una settimana dall'evento) oppure di modifica sostanziale del numero di partecipanti dopo l'avvio dei lavori. L'organizzatore può, a propria discrezione, concedere deroghe (esenzioni) dalla penale a clienti affezionati.	—
Piatto	Risultato dell'esecuzione di una ricetta, che può essere servito al cliente in quanto nel suo stato finale.	—
Porzione	Quantità indicativa di un piatto finito per una persona.	—
Preparato intermedio	Composto realizzato tramite le indicazioni di una preparazione, che diventa ingrediente di un'altra preparazione o di una ricetta.	Preparato di base

Termine	Descrizione	Sinonimi
Preparazione (nel ricettario)	Del tutto analoga a una ricetta , ma descrive come realizzare un preparato intermedio da utilizzare in un'altra preparazione o ricetta . Attraversa gli stessi stati di una ricetta : • <i>bozza</i>: visibile solo al creatore; modificabile ed eliminabile; • <i>pubblicata</i>: visibile a tutti; non più modificabile se in uso, ritirabile solo se non utilizzata.	—
Procedura (di preparazione)	Sequenza di passi indicata da una ricetta (o preparazione) che un cuoco deve eseguire per realizzare il piatto o il preparato intermedio .	—
Proprietario (di una ricetta)	Chi ha inserito la ricetta nel ricettario .	—
Raggruppamento di turni	Insieme di uno o più turni preparatori per cui il personale fornisce un'unica disponibilità , valida per tutti i turni del raggruppamento o per nessuno; le regole di modifica della disponibilità si applicano all'intero raggruppamento. Può essere <i>singolo</i> (raggruppa due o più turni specifici una tantum) o <i>ricorrente</i> (raggruppa turni che si ripetono con una data periodicità nel tempo).	—
Ricetta	Descrive come preparare un piatto da servire a tavola a partire dagli ingredienti (ciascuno con una propria dose) e dalle istruzioni per realizzarla. È caratterizzata da un nome, da un proprietario , opzionalmente da un autore , e può essere accompagnata da una descrizione breve. Ha inoltre un tempo di preparazione e può essere accompagnata da tag (vegetariana, senza latticini, senza uova, senza glutine, vegana). Produce un piatto finito (a differenza di una preparazione , che produce un preparato intermedio). Attraversa i seguenti stati: • <i>bozza</i>: visibile solo al creatore; modificabile ed eliminabile; • <i>pubblicata</i>: visibile a tutti; non più modificabile se in uso, ritirabile solo se non utilizzata.	—
Ricettario	Un elenco/raccolta di ricette e preparazioni .	—
Richiesta (di organizzazione)	Un cliente commissiona l'organizzazione di un evento all'azienda di catering.	—
Ruolo	Specifica mansione assegnata a un membro del personale di servizio in un dato servizio .	—

Termine	Descrizione	Sinonimi
Scheda di un evento	Creata dall'organizzatore, è il documento in cui sono descritte le caratteristiche dell'evento. Riporta informazioni quali: • luogo; • date; • durata; • numero di persone; • numero di servizi; • cliente/committente; • note particolari (opzionale).	—
Sede	Ubicazione della società di catering e delle relative cucine.	—
Sede di un evento	Luogo di svolgimento degli eventi .	—
Servizio	Attività che consiste nel servire ai partecipanti i piatti e le bevande preparati. Include l'allestimento preliminare e il rigoverno al termine. Può andare dal semplice buffet all'allestimento di una sala ristorante. Uno stesso evento può prevedere più servizi, anche in sedi diverse. Ciascun servizio avrà una precisa fascia oraria, e un proprio menù e un proprio personale di servizio . Un singolo servizio appartenente a un evento può essere annullato indipendentemente dagli altri servizi, assumendo lo stato di <i>annullato</i> per permettere di liberare il personale assegnato.	—
Sezione di un menù	Partizionamento (opzionale) di un menù . Ad esempio: primi, secondi, dolci sono sezioni.	—
Turno	Periodo di attività di una persona caratterizzato da una data, un luogo di svolgimento e da una fascia oraria. I turni sono di due tipi: turni preparatori e turni di servizio . Un turno può essere indicato come “completo” se la cucina e lo staff per quel turno sono completamente impegnati.	—
Turno preparatorio	Turno in cui i cuochi lavorano a preparare le pietanze. I turni preparatori possono essere raggruppati in un raggruppamento di turni : il personale dà la propria disponibilità per tutti i turni del raggruppamento o per nessuno.	Turno di cucina
Turno di servizio	Turno in cui lavorano il personale di servizio e i cuochi per realizzare il servizio stesso. Può specificare un tempo aggiuntivo rispetto agli orari del servizio effettivo per la preparazione (prima) e per rigovernare (dopo).	—
Voce di un menù	Singolo elemento di un menù . Può appartenere a una sezione se il menù è diviso in sezioni. Ogni voce fa riferimento a una ricetta nel ricettario , ma il testo della voce può essere diverso dal nome della ricetta .	—

Caso d'Uso Dettagliato

Informazioni generali

Nome caso d'uso	Gestire gli eventi
Portata	Sistema
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Organizzatore
Parti interessate	Chef, Cuoco, Personale di servizio, Cliente
Pre-condizioni	L'attore è autenticato come Organizzatore.
Garanzie di Successo o Post-Condizioni	L'evento è registrato con scheda evento compilata, chef assegnato, menù approvati e personale scelto per i turni di servizio.

Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1	Crea una nuova scheda evento specificando: luogo, data di inizio, durata, numero di servizi richiesti, numero di partecipanti, note e cliente committente.	Registra la scheda evento nello stato <i>bozza</i> , senza ancora alcun servizio associato.
2	Opzionalmente verifica lo stato della cucina.	Fornisce gli impegni della cucina nei giorni richiesti dall'evento.
3	Aggiunge un servizio specificando: tipo di servizio, data (rispetto all'inizio dell'evento), ora di inizio, ora di fine e numero di commensali.	Registra il nuovo servizio, associandolo all'evento.
4	Opzionalmente inserisce il turno di servizio corrispondente al servizio appena creato, specificando il tempo aggiuntivo di preparazione (prima) e di rigoverno (dopo) rispetto alla fascia oraria del servizio.	Registra il turno di servizio, calcolando gli orari a partire dalle ore di inizio e fine del servizio e dai tempi aggiuntivi indicati.
<i>Ripete i passi 3 e 4 per ogni servizio dell'evento (almeno una volta).</i>		
5	Assegna uno chef all'evento.	Registra l'assegnazione dello chef.
6	Consulta il menù proposto dallo chef per il servizio.	Fornisce il menù proposto per il servizio.
7	Opzionalmente approva il menù.	Registra l'approvazione. Quando i menù di tutti i servizi dell'evento sono stati approvati, l'evento passa allo stato <i>in corso</i> . L'evento non è più eliminabile, ma può essere annullato.

<i>Ripete i passi 6 e 7 per ogni servizio dell'evento.</i>		
8	Sceglie il personale per il turno indicando il ruolo di ciascun membro.	Registra le assegnazioni di ruolo per il turno.
<i>Ripete il passo 8 per ogni turno di servizio dell'evento.</i>		
9	Chiude l'evento aggiungendo note finali e allegando eventuale documentazione.	Registra l'evento nello stato <i>terminato</i> .
<i>Termina il caso d'uso.</i>		

Eccezione 1a

#	Attore	Sistema
1a.1	Specifica una data di inizio a meno di due settimane dalla data corrente (soglia maggiore, a discrezione dell'organizzatore, per eventi di grandi dimensioni — 50 o più partecipanti — o che si estendono su più giornate).	Segnala che il preavviso non è sufficiente per accettare la commessa e richiede l'inserimento di una data valida.
<i>Torna al passo 1 (l'attore modifica la data e riprova).</i>		

Estensione 1b

#	Attore	Sistema
1b.1	Invece di creare un nuovo evento, seleziona una scheda evento già esistente (in stato <i>bozza</i> , <i>in corso</i> , <i>terminato</i> o <i>annullato</i>).	Fornisce la scheda dell'evento con i dati e lo stato corrente.
<i>L'attore sceglie tra:</i> • <i>Semplice consultazione</i> → <i>Termina il caso d'uso.</i> • <i>Riprendere la pianificazione</i> → <i>Prosegue al passo 2.</i> • <i>Modificare i dati</i> → <i>Vai all'Estensione 1d.</i> • <i>Eliminare l'evento</i> → <i>Vai all'Estensione 1e.</i> • <i>Annullare l'evento</i> → <i>Vai all'Estensione 1f.</i>		

Estensione 1c

#	Attore	Sistema
1c.1	Specifica che l'evento è ricorrente, indicando la frequenza e, in alternativa, la data di conclusione oppure il numero di occorrenze.	Crea il capofila e tutte le istanze corrispondenti alla ricorrenza (ancora senza servizi). Finché il capofila è in fase di costruzione, le istanze condividono le sue stesse impostazioni di default; sono comunque visibili e modificabili singolarmente fin da subito.
Prosegue al passo 2.		

Estensione 1d

#	Attore	Sistema
1d.1	Se l'evento è in stato <i>bozza</i> : modifica luogo, data di inizio, durata, numero di servizi richiesti, numero di partecipanti, cliente, note, oppure aggiunge o rimuove un servizio.	Registra le modifiche consentite per lo stato corrente.
1d.2	Se l'evento è in stato <i>in corso</i> : modifica solo il numero di partecipanti o le note.	Registra le modifiche consentite per lo stato corrente.
Prosegue al passo 2.		

Eccezione 1d.1a

#	Attore	Sistema
1d.1a.1	Tenta di modificare un evento nello stato <i>annullato</i> o <i>terminato</i> .	L'evento non è più modificabile. Segnala l'errore.
Termina il caso d'uso.		

Eccezione 1d.2a

#	Attore	Sistema
1d.2a.1	Modifica il numero di partecipanti (evento <i>in corso</i>) con una variazione superiore al 30% rispetto al valore iniziale.	Segnala che potrebbe essere addebitata una penale al cliente (l'eventuale deroga, ad es. per un cliente affezionato, resta una decisione dell'organizzatore, non vincolata dal sistema). Registra le modifiche.
Termina il caso d'uso.		

Estensione 1e

#	Attore	Sistema
1e.1	Elimina un evento in stato <i>bozza</i> .	Elimina la scheda e tutti i servizi associati.
Termina il caso d'uso.		

Eccezione 1e.1a

#	Attore	Sistema
1e.1a.1	Elimina un evento non in stato <i>bozza</i> .	L'evento non è eliminabile. Segnala l'errore e propone l'annullamento.
Termina il caso d'uso.		

Estensione 1f

#	Attore	Sistema
1f.1	Annulla l'evento.	Registra lo stato <i>annullato</i> ; libera tutto il personale assegnato ai turni di servizio.
Termina il caso d'uso.		

Eccezione 1f.1a

#	Attore	Sistema
1f.1a.1	Annulla l'evento a meno di una settimana dalla data.	Segnala che verrà addebitata una penale al cliente. Registra lo stato <i>annullato</i> e libera il personale.
Termina il caso d'uso.		

Eccezione 1f.1b

#	Attore	Sistema
1f.1b.1	Tenta di annullare un evento che non è in stato <i>in corso</i> (ancora in <i>bozza</i> , oppure già <i>annullato</i> o <i>terminato</i>).	L'evento non è annullabile. Segnala l'errore; se l'evento è in <i>bozza</i> , propone l'eliminazione.
Termina il caso d'uso.		

Estensione 1g

#	Attore	Sistema
1g.1	L'attore seleziona un'istanza dell'evento ricorrente con l'intento di applicarvi una modifica, un annullamento o un'eliminazione.	Chiede se l'operazione deve essere applicata solo all'istanza corrente oppure a tutte le istanze ancora modificabili della ricorrenza.
1g.2	Sceglie <i>solo questa istanza</i> oppure <i>tutte le istanze</i> .	Esegue l'operazione sull'istanza singola, o su ogni istanza della ricorrenza su cui l'operazione è consentita.
Termina il caso d'uso.		

Estensione 1h

#	Attore	Sistema
1h.1	Modifica le regole di ripetizione dell'evento: la frequenza e/o, in alternativa tra loro, la data di conclusione oppure il numero di occorrenze.	Le istanze già in calendario restano invariate. Eventuali nuove istanze vengono create sul modello del capofila; eventuali istanze in eccesso vengono eliminate.
Termina il caso d'uso.		

Estensione 1i

#	Attore	Sistema
1i.1	Annulla un singolo servizio dell'evento.	Registra il servizio nello stato <i>annullato</i> ; libera il personale assegnato al relativo turno di servizio. Segnala la possibilità di una penale al cliente.
Termina il caso d'uso.		

Eccezione 1i.1a

#	Attore	Sistema
1i.1a.1	Annulla un servizio già annullato o terminato.	Il servizio non è annullabile. Segnala l'errore.
Termina il caso d'uso.		

Eccezione 3a

#	Attore	Sistema
3a.1	Specifica per il servizio una data/fascia oraria antecedente alla data corrente, oppure completamente al di fuori dell'intervallo di date previsto per l'evento.	Segnala l'errore e richiede l'inserimento di un orario valido. Il servizio non viene registrato.
Torna al passo 3 (l'attore corregge l'orario e riprova).		

Estensione 5a

#	Attore	Sistema
5a.1	Opzionalmente, prima di completare l'approvazione dei menù di tutti i servizi (passo 7), si può assegnare già il personale per uno o più turni di servizio, indicando il ruolo di ciascun membro.	Registra le assegnazioni di ruolo per il turno, mantenendole valide anche se il menù del relativo servizio non è ancora stato approvato. Predispone inoltre le assegnazioni affinché, una volta noti i menù, l'organizzatore possa completarle o rettificarle (ad es. liberando il personale risultato in eccesso) utilizzando i consueti passi successivi.
Prosegue al passo 6.		

Eccezione 5b

#	Attore	Sistema
5b.1	Tenta di assegnare uno chef che, nelle date dell'evento, risulta già impegnato su altri eventi che non gli consentono di prendere in carico nuovo lavoro.	Segnala che lo chef non è disponibile e richiede di selezionarne un altro. Lo chef non viene assegnato.
Torna al passo 5 (l'attore sceglie un altro chef).		

Estensione 7a

#	Attore	Sistema
7a.1	Prima di approvare il menù di un servizio, propone modifiche (aggiunta o rimozione di piatti) a quel menù.	Registra la proposta come modifica limitata al servizio, senza modificare il menù originale.
Torna al passo 6, per lo stesso servizio.		

Eccezione 7a.1a

#	Attore	Sistema
7a.1a.1	Propone una modifica (aggiunta o rimozione di voci) per un menù che ha già approvato in precedenza e che è già stato inoltrato alla cucina per la lavorazione.	Blocca l'operazione, segnalando che il menù è già confermato.
Torna al passo 6.		

Eccezione 7b

#	Attore	Sistema
7b.1	Tenta di approvare il menù di un servizio per cui lo chef assegnato non ha ancora inserito alcuna proposta.	Segnala l'impossibilità di procedere con l'approvazione per mancanza del menù.
Torna al passo 6.		

Estensione 8a

#	Attore	Sistema
8a.1	Assegna un cuoco al turno di servizio, poiché il menù prevede ricette da completare in loco.	Registra l'assegnazione del cuoco al turno specificato.
Torna al passo 8.		

Eccezione 8a.1a

#	Attore	Sistema
8a.1a.1	Tenta di assegnare un cuoco che non ha inserito la propria disponibilità per quella fascia oraria, oppure che è già assegnato a un altro servizio svolto in parallelo in un'altra sede.	Segnala che il cuoco non è disponibile o è in conflitto, bloccando l'assegnazione.
Torna al passo 8.		

Estensione 8b

#	Attore	Sistema
8b.1	Rimuove un membro del personale da un turno di servizio.	Registra la rimozione dell'assegnazione.
Torna al passo 8.		

Eccezione 8b.1a

#	Attore	Sistema
8b.1a.1	Tenta di rimuovere un membro del personale da un turno di servizio già svolto o attualmente in corso di svolgimento.	L'assegnazione non può più essere annullata. Segnala l'errore.
Torna al passo 8.		

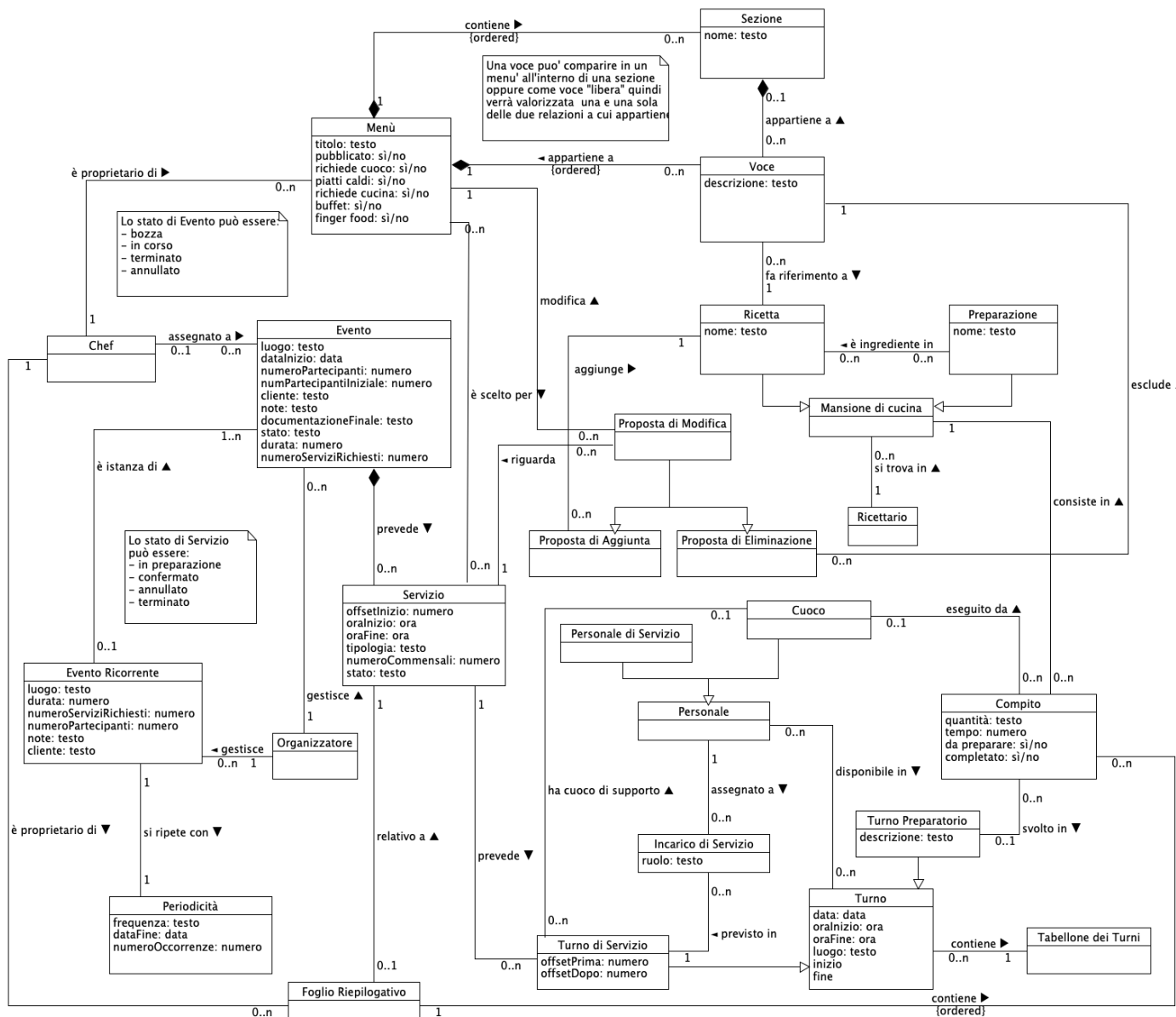
Eccezione 8c

#	Attore	Sistema
8c.1	Tenta di assegnare al turno un membro del personale che non ha inserito la propria disponibilità per quella fascia oraria, oppure che è già assegnato a un altro servizio svolto in parallelo in un'altra sede.	Segnala che il dipendente non è disponibile o è in conflitto, bloccando l'assegnazione.
Torna al passo 8.		

Eccezione 9a

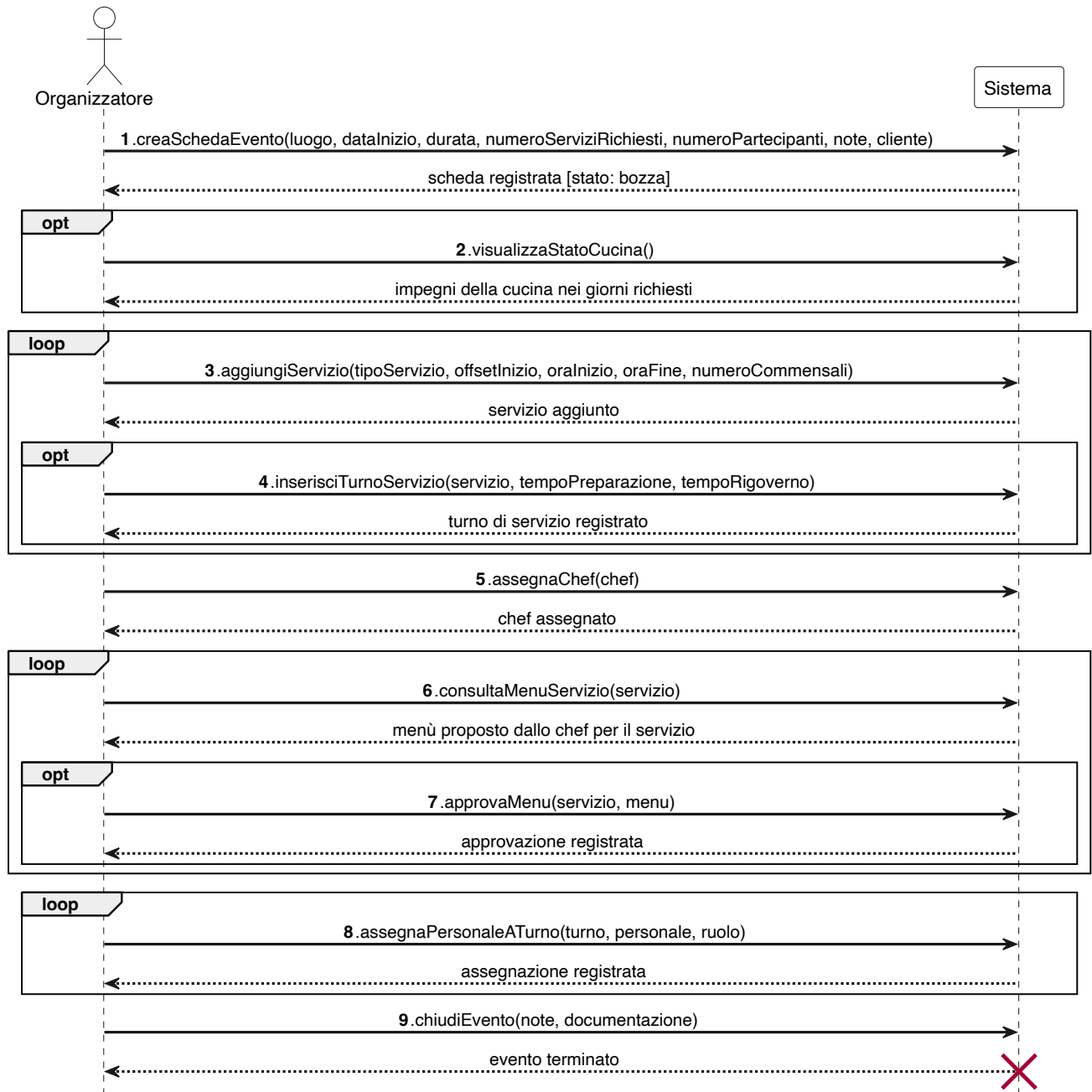
#	Attore	Sistema
9a.1	Tenta di chiudere l'evento aggiungendo la documentazione finale, ma la data/orario dell'ultimo servizio previsto non è ancora passata.	Blocca la chiusura, ricordando che ci sono ancora turni di servizio da svolgere.
Torna al passo 9 (l'attore ritenta la chiusura una volta conclusi i turni rimanenti).		

Modello di Dominio

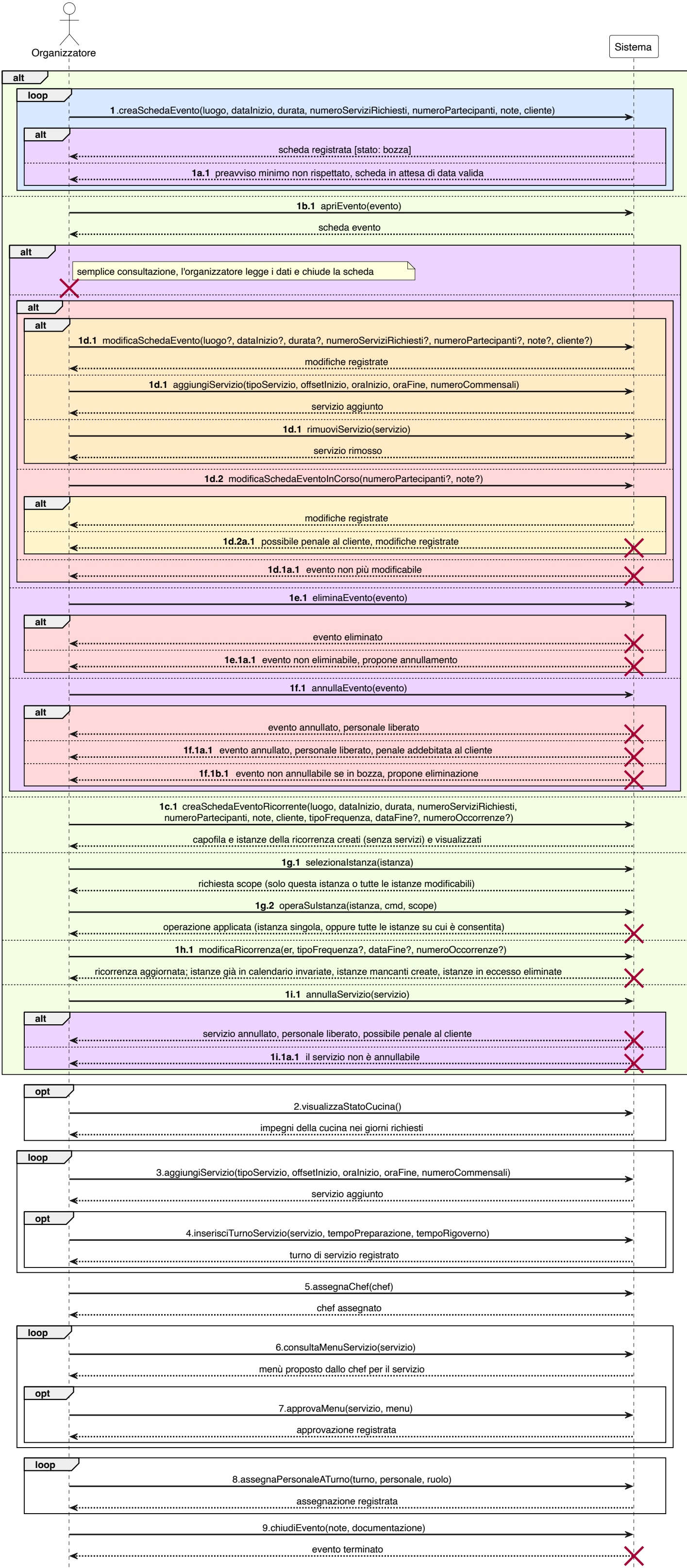


Diagrammi di Sequenza di Sistema (SSD)

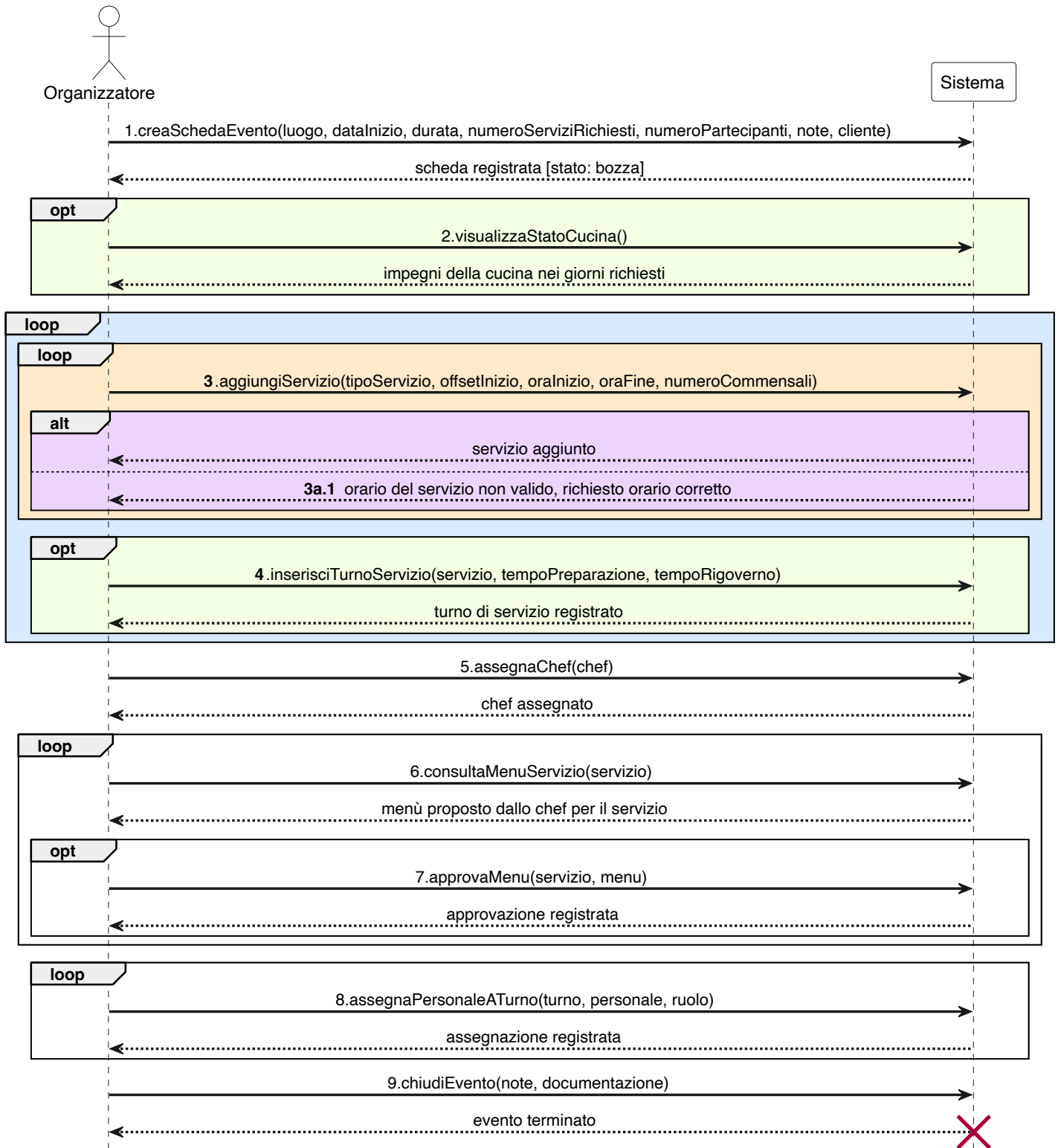
Scenario Principale



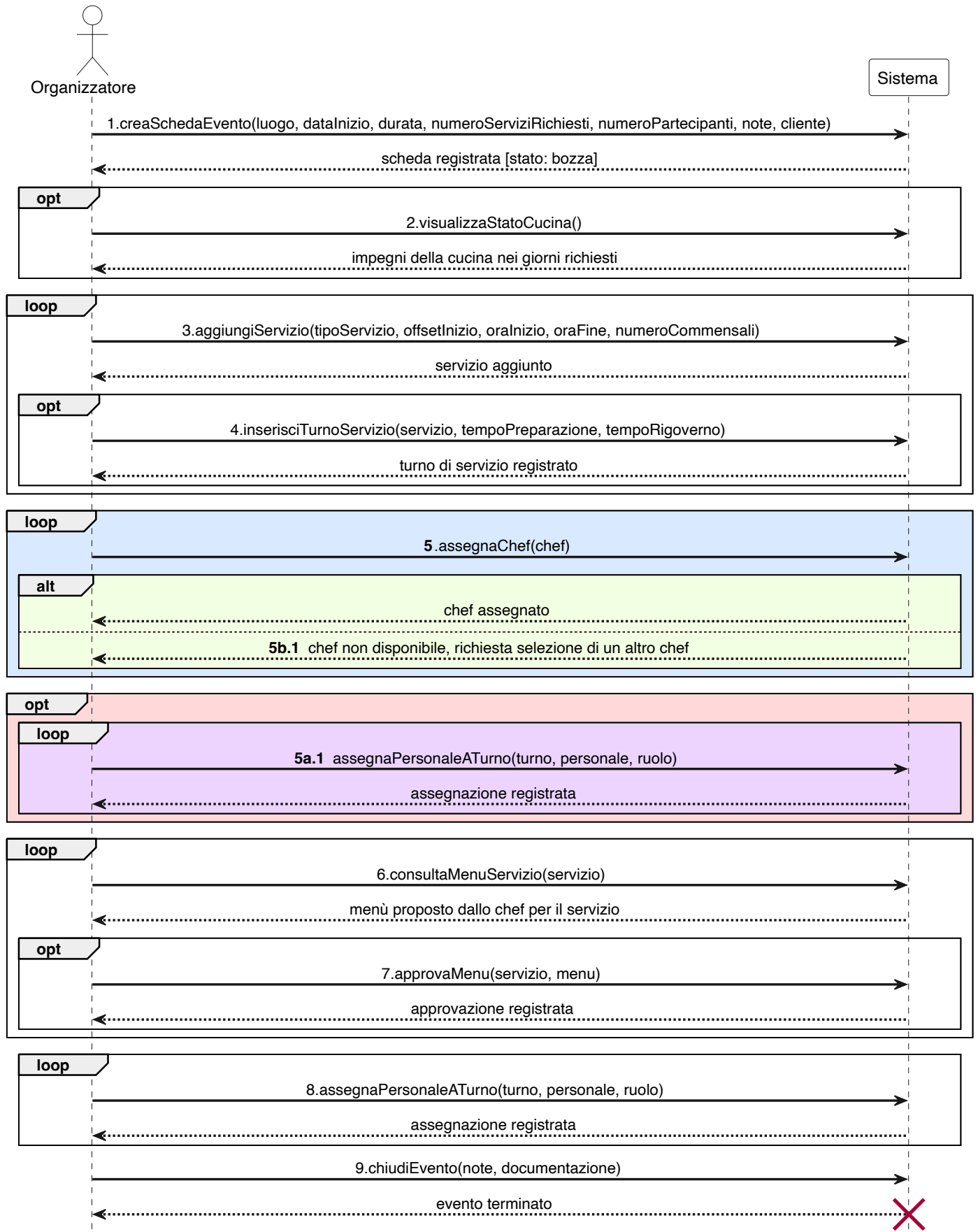
Passo 1 — Estensioni & Eccezioni 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i



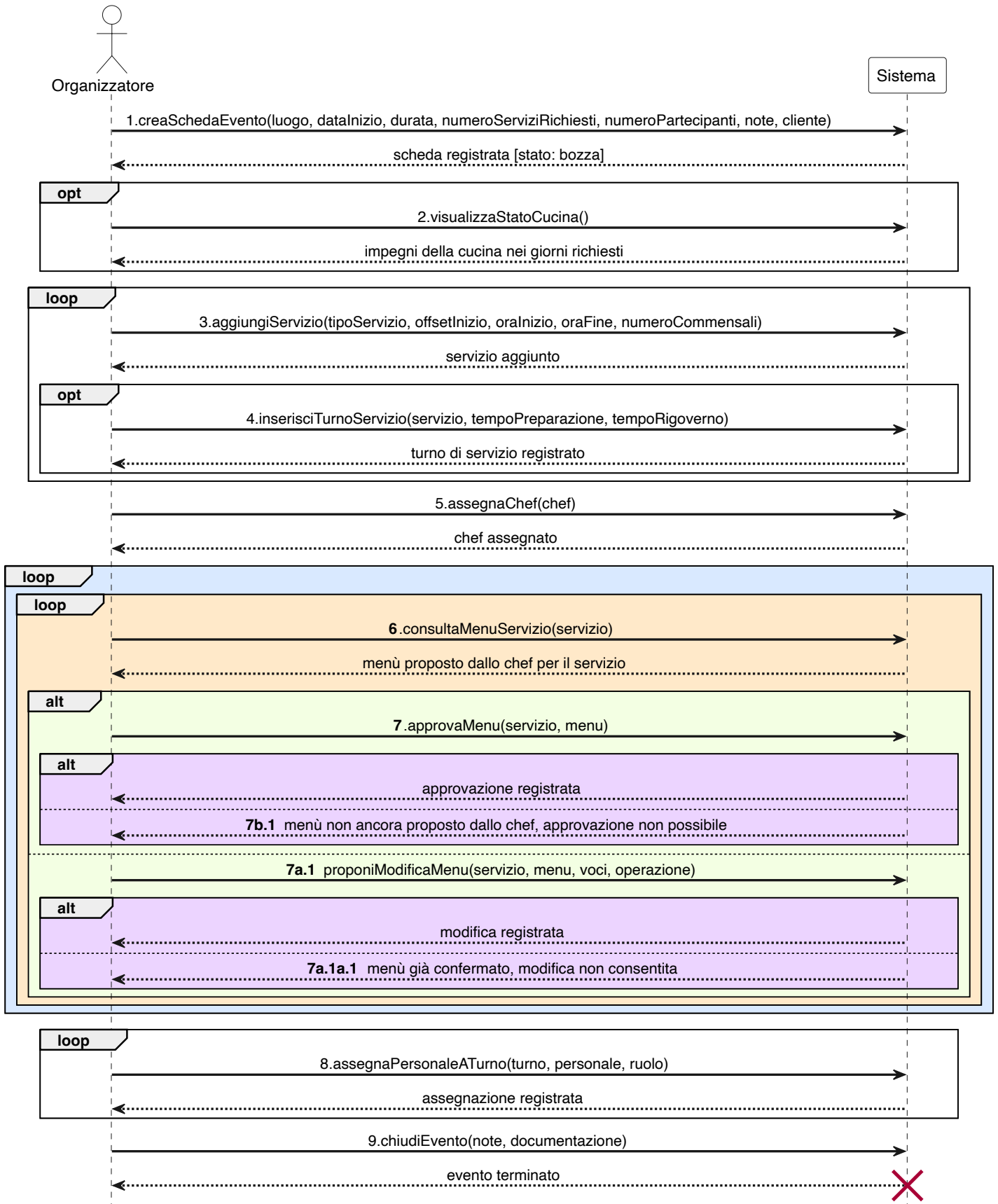
Passi 2, 3, 4 — Estensioni & Eccezioni 3a



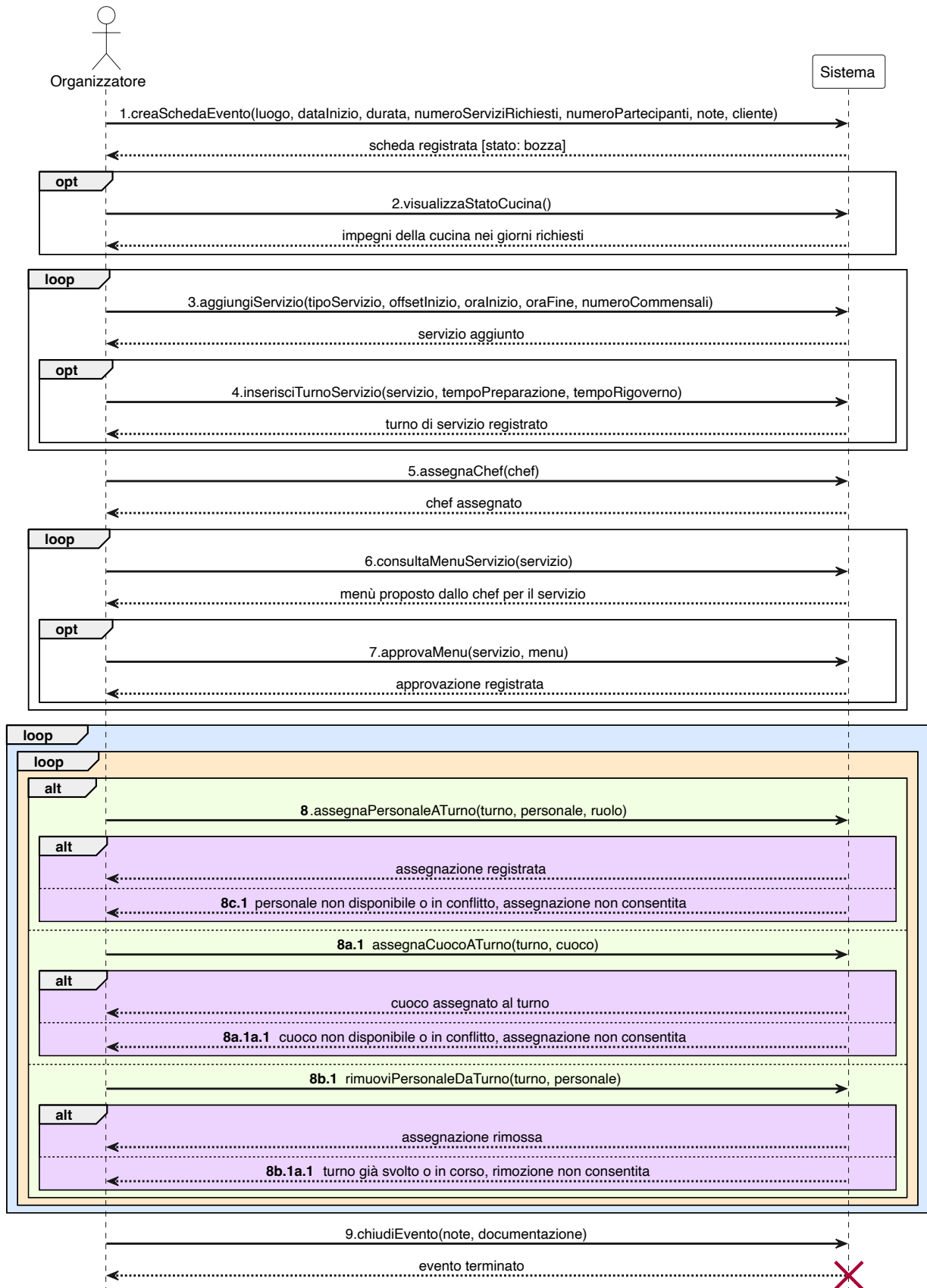
Passo 5 — Estensioni & Eccezioni 5a, 5b



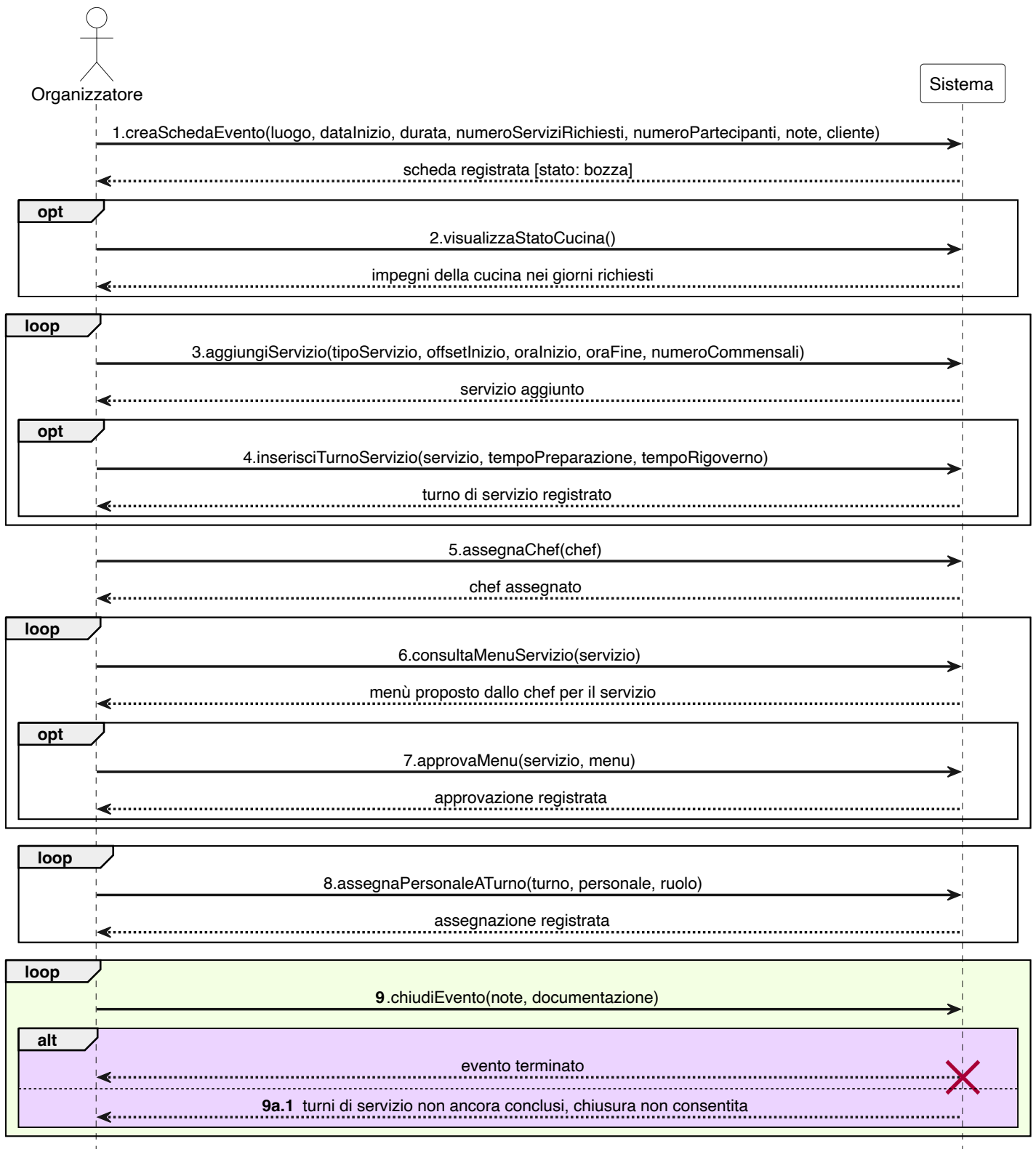
Passi 6, 7 — Estensioni & Eccezioni 7a, 7b



Passo 8 — Estensioni & Eccezioni 8a, 8b, 8c



Passo 9 — Estensioni & Eccezioni 9a



Contratti delle Operazioni

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *org* di Organizzatore.

1. creaSchedaEvento(luogo: String, dataInizio: LocalDate, durata: int, numeroServiziRichiesti: int, numeroPartecipanti: int, note: String, cliente: String)

Pre-condizioni: La data corrente dista da dataInizio almeno due settimane (soglia maggiore, a discrezione dell'organizzatore, per eventi di grandi dimensioni — 50 o più partecipanti — o che si estendono su più giornate); altrimenti Eccezione 1a.1.

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza *e* di Evento, senza ancora alcun Servizio associato.
- *e.luogo* = luogo;
- *e.dataInizio* = dataInizio;
- *e.durata* = durata;
- *e.numeroServiziRichiesti* = numeroServiziRichiesti.
- *e.note* = note;
- *e.cliente* = cliente.
- *e.numeroPartecipanti* = numeroPartecipanti.
- *e.numPartecipantiIniziale* = numeroPartecipanti.
- *e.stato* = bozza.
- *org* **gestisce** *e*.

1b.1 apriEvento(evento: Event)

Pre-condizioni:

- evento.stato = bozza oppure evento.stato = in_corso oppure evento.stato = terminato oppure evento.stato = annullato.
- *org* **gestisce** evento.

Post-condizioni: (nessuna — navigazione alla scheda evento esistente)

1c.1 creaSchedaEventoRicorrente(luogo: String, dataInizio: LocalDate, durata: int, numeroServiziRichiesti: int, numeroPartecipanti: int, note: String, cliente: String, tipoFrequenza: String, dataFine?: LocalDate, numeroOccorrenze?: Integer)

Pre-condizioni:

- La data corrente dista dalla data di inizio della prima istanza almeno due settimane (soglia maggiore, a discrezione dell'organizzatore, per eventi di grandi dimensioni — 50 o più partecipanti — o che si estendono su più giornate); altrimenti Eccezione 1a.

Nota: dataFine e numeroOccorrenze sono alternativi tra loro: ne va specificato esattamente uno.

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza *me* di Evento Ricorrente, con *me.luogo* = luogo, *me.durata* = durata, *me.numeroServiziRichiesti* = numeroServiziRichiesti, *me.numeroPartecipanti* = numeroPartecipanti, *me.note* = note, *me.cliente* = cliente.
- È stata creata un'istanza *p* di Periodicità con *p.frequenza* = tipoFrequenza, *p.dataFine* = dataFine oppure *p.numeroOccorrenze* = numeroOccorrenze (a seconda di quale dei due è stato specificato); *me* **si ripete con** *p*.
- Per ogni data calcolata dalla frequenza fino alla conclusione: è stata creata un'istanza *e* di Evento, senza ancora alcun Servizio associato; *e* è **istanza di** *me*; *e* eredita luogo, durata, numeroServiziRichiesti, numeroPartecipanti, note, cliente dal capofila; *e.dataInizio* è calcolata secondo *p*; *e.stato* = bozza.
- *e.numPartecipantiIniziale* = numeroPartecipanti.
- *org* **gestisce** *me*.

Nota: i servizi aggiunti (mediante `aggiungiServizio`) a una qualunque istanza ancora in stato bozza, finché la serie è in fase di costruzione, vengono replicati automaticamente sulle altre istanze ancora in stato bozza della stessa ricorrenza.

1d.1 modificaSchedaEvento(luogo?: String, dataInizio?: LocalDate, durata?: Integer, numeroServiziRichiesti?: Integer, numeroPartecipanti?: Integer, note?: String, cliente?: String)

Pre-condizioni: È in corso la gestione di un Evento *e* in stato bozza; altrimenti Eccezione 1d.1a.

Post-condizioni:

- Per ogni parametro descrittivo fornito (luogo, dataInizio, durata, numeroServiziRichiesti, numeroPartecipanti, note, cliente), il corrispondente attributo di *e* è stato aggiornato.
- Se numeroPartecipanti è specificato: *e.numPartecipantiIniziale* = numeroPartecipanti (il valore iniziale di riferimento per il controllo di variazione resta così allineato all'ultimo valore confermato prima dell'avvio dei lavori).

Nota: l'aggiunta di un servizio a un evento in bozza riusa i contratti **3. aggiungiServizio** e **4. inserisciTurnoServizio**; la rimozione usa il contratto dedicato seguente.

1d.1 (rimozione servizio) rimuoviServizio(servizio: Service)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e in stato bozza; altrimenti Eccezione 1d.1a.
- servizio è un Servizio di e .

Post-condizioni:

- Il Turno di Servizio associato a servizio e ogni Incarico di Servizio in esso previsto sono stati eliminati.
- servizio è stato eliminato da e .

1d.2 modificaSchedaEventoInCorso(numeroPartecipanti?: Integer, note?: String)

Pre-condizioni: È in corso la gestione di un Evento e in stato in_corso; altrimenti Eccezione 1d.1a.

Post-condizioni:

- Se numeroPartecipanti è specificato: $e.numeroPartecipanti = \underline{numeroPartecipanti}$.
- Se note è specificato: $e.note = \underline{note}$.
- Se numeroPartecipanti è specificato con una variazione superiore al 30% rispetto al valore iniziale: il sistema segnala che potrebbe essere addebitata una penale al cliente (Eccezione 1d.2a), lasciando l'eventuale deroga a discrezione dell'organizzatore.

1e.1 eliminaEvento(evento: Event)

Pre-condizioni:

- org **gestisce** evento.
- evento.stato = bozza; altrimenti Eccezione 1e.1a.

Post-condizioni:

- Per ogni Servizio associato a evento: il Turno di Servizio associato e ogni Incarico di Servizio in esso previsto sono stati eliminati, e il Servizio stesso è stato eliminato.
- evento è stato eliminato.

1f.1 annullaEvento(evento: Event)

Pre-condizioni:

- org **gestisce** evento.
- evento.stato = in_corso; altrimenti Eccezione 1f.1b.

Post-condizioni:

- evento.stato = annullato.
- Per ogni Servizio s in cui evento è suddiviso: $s.stato =$ annullato e ogni Incarico di Servizio previsto in un Turno di servizio di s è stato eliminato.
- Se la data corrente è a meno di una settimana da evento.dataInizio: il sistema segnala che verrà addebitata una penale al cliente (Eccezione 1f.1a).

1g.1 selezionaIstanza(istanza: Event)

Pre-condizioni:

- istanza è **istanza di** un Evento Ricorrente *er*.
- *org* **gestisce** *er*.

Post-condizioni: (nessuna — navigazione all'istanza selezionata, in vista della richiesta dello scope dell'operazione successiva)

1g.2 operaSuIstanza(istanza: Event, cmd: EventCommand, scope: Scope)

Pre-condizioni:

- istanza è **istanza di** un Evento Ricorrente *er* (istanza è un Evento).
- *org* **gestisce** *er*.

Nota: cmd è un'operazione già selezionata e predisposta dall'attore (modifica, annullamento o eliminazione) da eseguire su una o più istanze; il tipo concreto di cmd determina quale delle tre operazioni viene applicata.

Post-condizioni:

- Se scope = SINGOLA: cmd è **stata applicata a** istanza, se le regole di modificabilità lo consentono (istanza non deve trovarsi in stato terminato né annullato); altrimenti l'operazione non ha effetto su istanza.
- Se scope = TUTTE: cmd è **stata applicata a** ogni Evento **istanza di** *er* su cui era consentita (cioè non in stato terminato né annullato).

1h.1 modificaRicorrenza(er: RecurringEvent, tipoFrequenza?: String, dataFine?: LocalDate, numeroOccorrenze?: Integer)

Pre-condizioni:

- er è un Evento Ricorrente che **si ripete con** una Periodicità *p*.
- *org* **gestisce** er.
- Esiste almeno un Evento **istanza di** er non ancora annullato né terminato.

Post-condizioni:

- Se tipoFrequenza è specificata: $p.frequenza = \underline{tipoFrequenza}$.
- Se dataFine è specificata: $p.dataFine = \underline{dataFine}$.
- Se numeroOccorrenze è specificato: $p.numeroOccorrenze = \underline{numeroOccorrenze}$.

Nota: dataFine e numeroOccorrenze sono alternativi tra loro: ne va specificato al più uno.

- Le istanze già presenti in calendario sono rimaste invariate.
- Le istanze in eccesso (fuori dalla nuova conclusione) sono state eliminate.
- Le istanze mancanti (generate dalla nuova frequenza o conclusione) sono state create sul modello del capofila er.

1i.1 annullaServizio(servizio: Service)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e .
- servizio è un Servizio di e .
- servizio.stato $\neq$ annullato e servizio.stato $\neq$ terminato; altrimenti Eccezione 1i.1a.

Post-condizioni:

- servizio.stato = annullato.
- Ogni Incarico di Servizio previsto in un Turno di servizio di servizio è stato eliminato.
- Il sistema segnala la possibilità di una penale al cliente.

2. visualizzaStatoCucina()

Pre-condizioni: È in corso la gestione di un Evento e .

Post-condizioni: (nessuna — interrogazione al sistema)

3. aggiungiServizio(tipoServizio: String, offsetInizio: int, oraInizio: LocalTime, oraFine: LocalTime, numeroCommensali: int)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e in stato bozza.
- La data del servizio, calcolata da $e.dataInizio$ e offsetInizio, non precede la data corrente e resta entro l'intervallo di date previsto per e ; altrimenti Eccezione 3a.

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza s di Servizio.
- $s.tipologia = \underline{tipoServizio}$;
- $s.offsetInizio = \underline{offsetInizio}$;
- $s.oraInizio = \underline{oraInizio}$;
- $s.oraFine = \underline{oraFine}$;
- $s.numeroCommensali = \underline{numeroCommensali}$;
- $s.stato = in_preparazione$;
- e **prevede** s .
- Se e è istanza di un Evento ricorrente, un Servizio con gli stessi attributi è stato creato in ogni altra istanza ancora in stato bozza per cui la data risultante è valida.

4. inserisciTurnoServizio(servizio: Service, tempoPreparazione: int, tempoRigoverno: int)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e in stato bozza.
- servizio è un Servizio di e .

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza t di Turno di servizio;
- $t.offsetPrima = tempoPreparazione$;
- $t.offsetDopo = tempoRigoverno$;
- $t.luogo = e.luogo$;
- detti i e f l'istante di inizio e quello di fine di servizio — ricavati dalla data del servizio, calcolata da $e.dataInizio$ e servizio.offsetInizio, e dalle ore servizio.oraInizio e servizio.oraFine — si ha $t.inizio = i$ anticipato di tempoPreparazione e $t.fine = f$ posticipato di tempoRigoverno;
- se servizio.oraFine non è successiva a servizio.oraInizio, il servizio attraversa la mezzanotte e f cade nel giorno seguente; vale comunque $t.inizio < t.fine$;
- servizio **prevede** t .

5. assegnaChef(chef: User)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e in stato bozza.
- chef ha effettivamente il ruolo di Chef.
- Lo chef indicato è disponibile e non ha altri incarichi in conflitto nelle date dell'evento; altrimenti Eccezione 5b.

Post-condizioni:

- e è **assegnato a** chef.

6. consultaMenuServizio(servizio: Service)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e .
- servizio è un Servizio di e .

Post-condizioni: (nessuna — interrogazione al sistema: restituisce il Menù scelto per servizio)

7. approvaMenu(servizio: Service, menu: Menu)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento e in stato bozza.
- servizio è un Servizio di e .
- menu è stato proposto dallo chef ed è scelto per servizio, con servizio.stato = in_preparazione; altrimenti (nessun menù ancora proposto) Eccezione 7b.

Post-condizioni:

- servizio.stato = confermato (lo stato del Servizio a cui menu è associato segnala l'approvazione).
- Se tutti i Servizi di e sono in stato confermato: $e.stato = in_corso$.

7a.1 proponiModificaMenu(servizio: Service, menu: Menu, voci: List<MenuItem>, operazione: ProposalOperation)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento *e*.
- servizio è un Servizio di *e* con servizio.stato = in_preparazione; altrimenti (menù già confermato) Eccezione 7a.1a.
- menu è scelto per servizio.

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza *pm* di Proposta di Modifica, nella specifica sottoclasse Proposta di Aggiunta o Proposta di Eliminazione secondo operazione.
- *pm* **riguarda** servizio.
- *pm* **modifica** menu.
- Il Menù originale non è modificato.

8. assegnaPersonaleATurno(turno: ServiceShift, personale: User, ruolo: String)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento *e*.
- turno è un Turno di servizio previsto da un Servizio di *e*.
- personale ha il ruolo di Personale di servizio.
- Il membro del personale inserito ha fornito la propria disponibilità per la fascia oraria del turno e non ha incarichi concomitanti in altre sedi; altrimenti Eccezione 8c.

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza *a* di Incarico di Servizio.
- *a.ruolo* = ruolo.
- *a* è **assegnato a** personale.
- *a* è **previsto in** turno.

Nota: l'operazione può essere eseguita anche in via anticipata, come previsto dall'Estensione 5a del caso d'uso, prima dell'approvazione definitiva dei menù dei servizi; l'assegnazione resta valida indipendentemente dallo stato di approvazione del menù.

8a.1 assegnaCuocoATurno(turno: ServiceShift, cuoco: User)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento *e*.
- turno è un Turno di servizio previsto da un Servizio di *e*.
- cuoco ha il ruolo di Cuoco.
- Il cuoco indicato ha fornito la propria disponibilità per la fascia oraria del turno e non ha incarichi concomitanti in altre sedi; altrimenti Eccezione 8a.1a.

Post-condizioni:

- turno **ha cuoco di supporto** cuoco.

Nota: a differenza dell'assegnazione del personale di servizio (contratto 8), il cuoco di supporto non genera un Incarico di Servizio: un Turno di servizio ha al più un cuoco di supporto, assegnato direttamente.

8b.1 rimuoviPersonaleDaTurno(turno: ServiceShift, personale: User)

Pre-condizioni:

- È in corso la gestione di un Evento *e*.
- Esiste un Incarico di Servizio assegnato a personale e previsto in turno.
- turno è ancora modificabile (non ancora svolto, né in corso di svolgimento); altrimenti Eccezione 8b.1a.

Post-condizioni:

- L'istanza di Incarico di Servizio assegnata a personale e prevista in turno è stata eliminata.

9. chiudiEvento(note: String, documentazione: String)

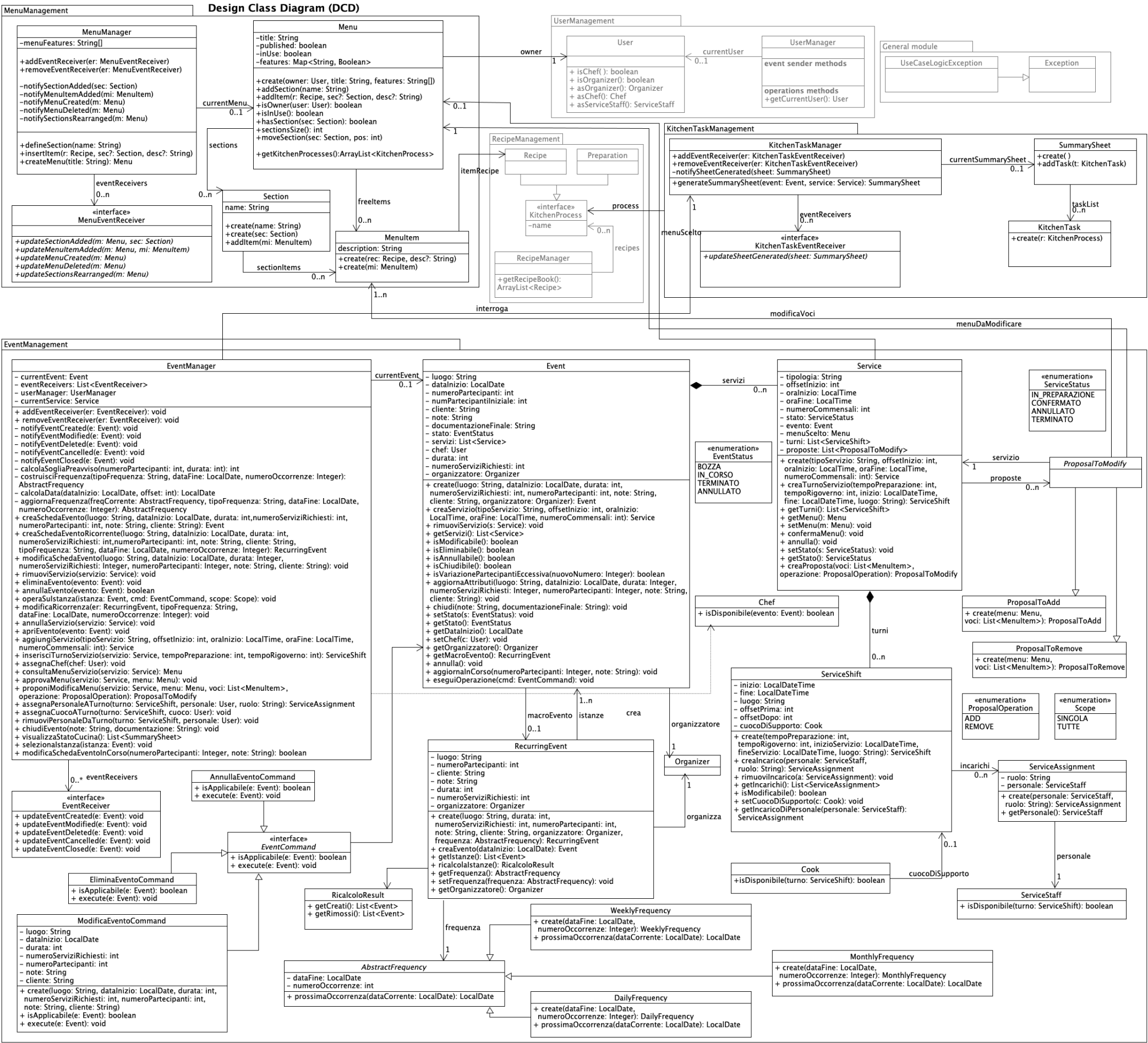
Pre-condizioni:

- *e.stato* = in_corso.
- Tutti i turni di servizio previsti da *e* sono conclusi (data/ora già passata); altrimenti Eccezione 9a.

Post-condizioni:

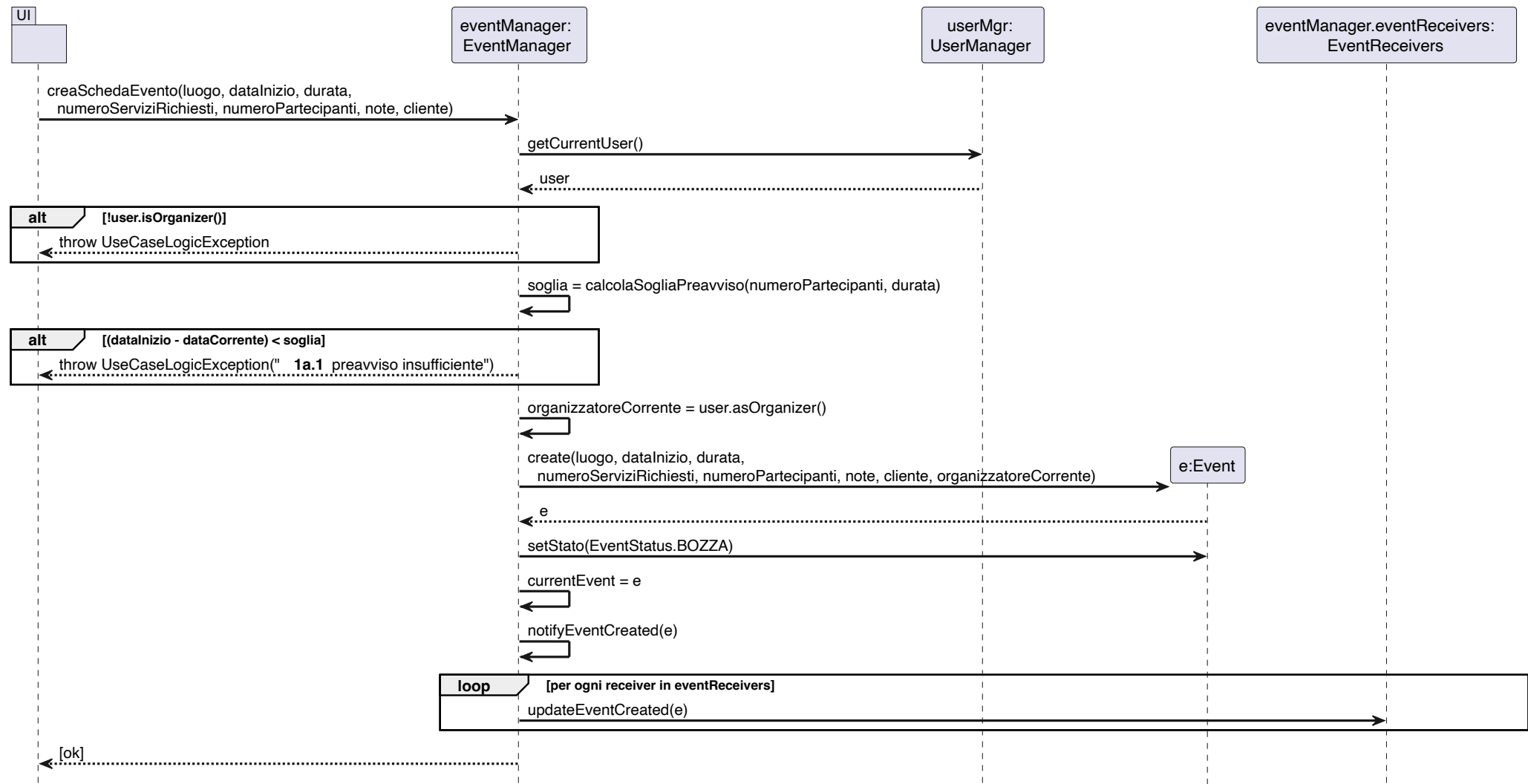
- *e.stato* = terminato.
- Ogni Servizio *s* di *e* è stato impostato allo stato terminato.
- *e.note* viene aggiornato accodando note.
- *e.documentazioneFinale* = documentazione.

Diagramma delle Classi di Progetto (DCD)

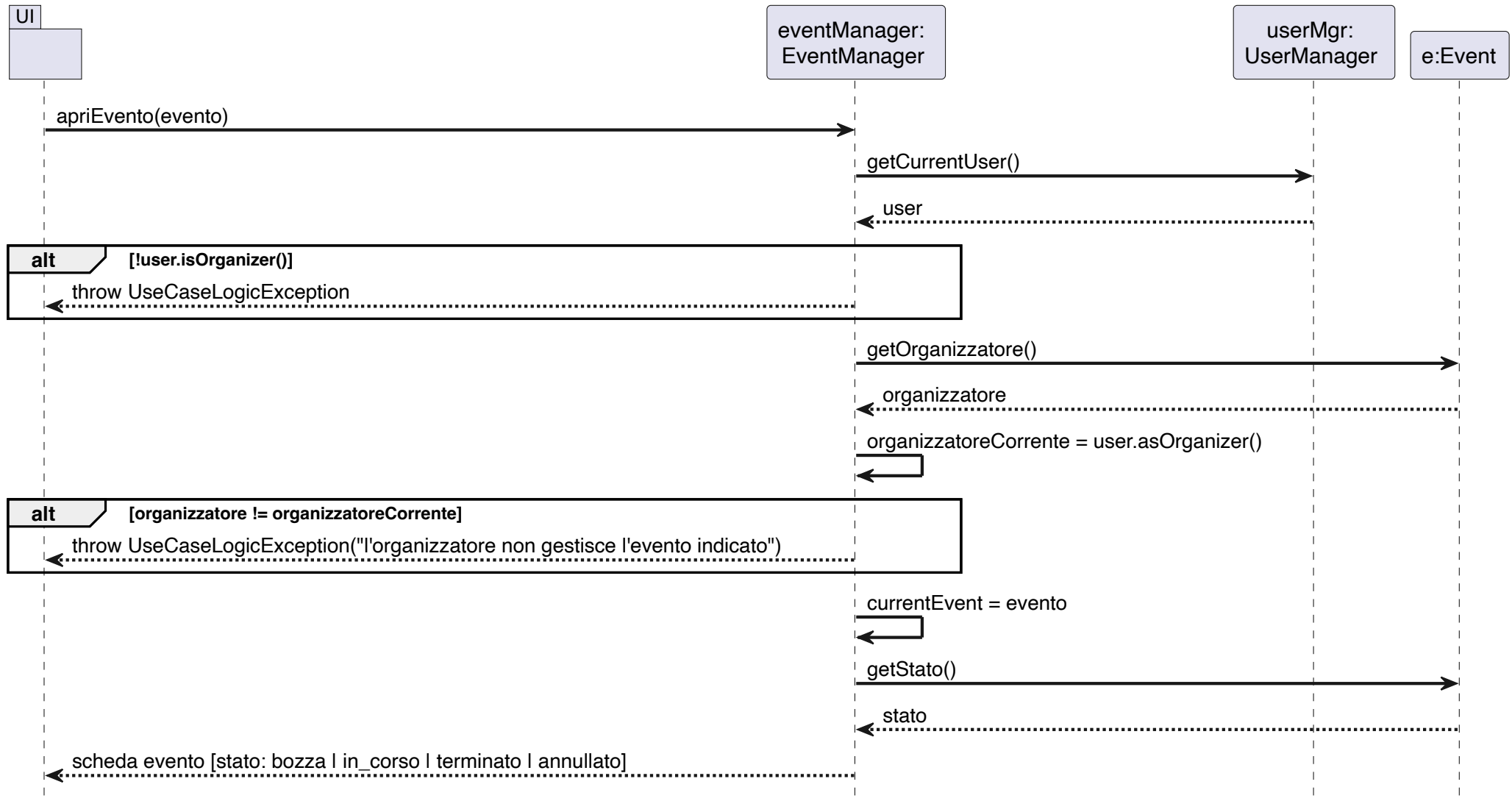


Diagrammi di Sequenza Dettagliati (DSD)

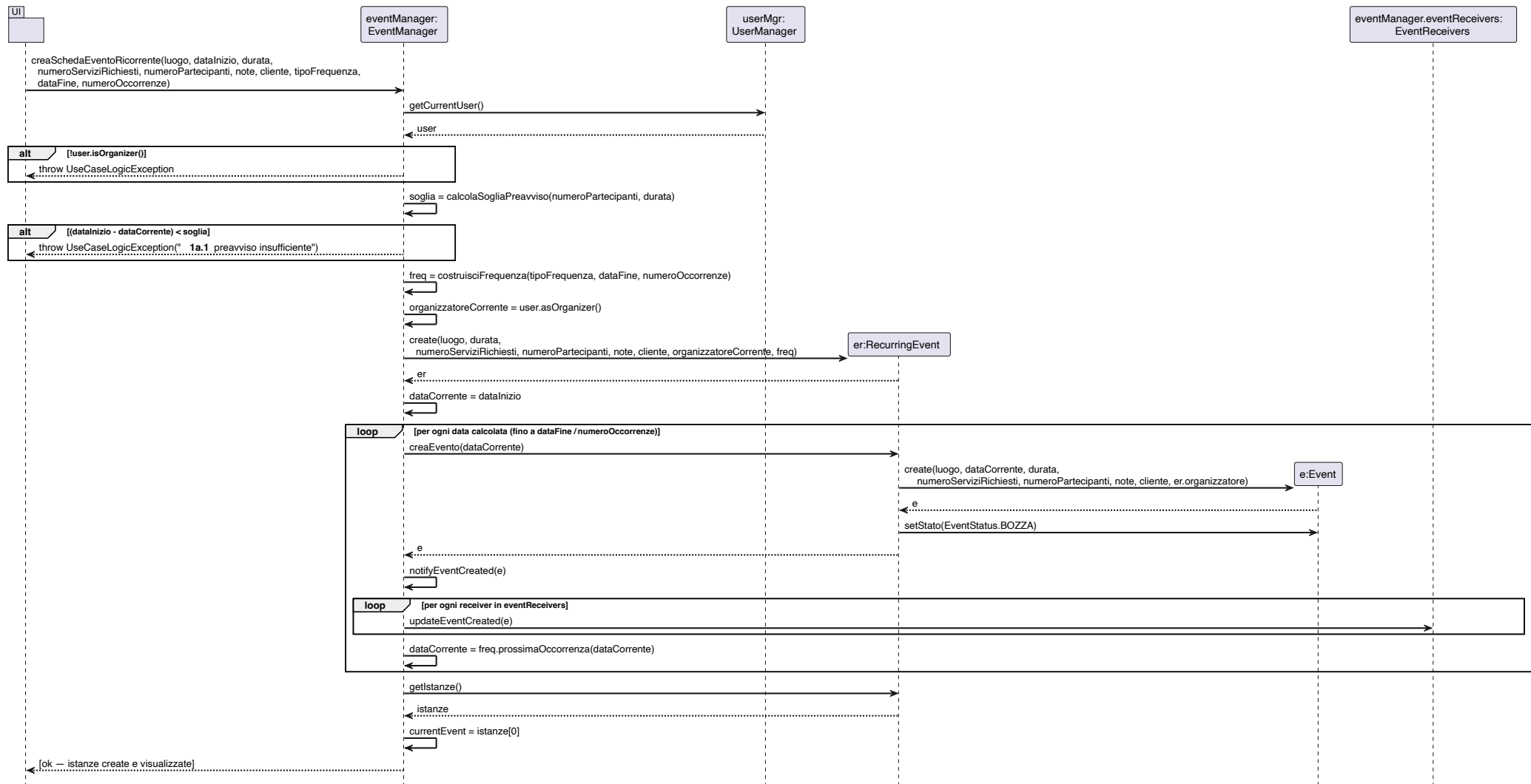
op1 — creaSchedaEvento



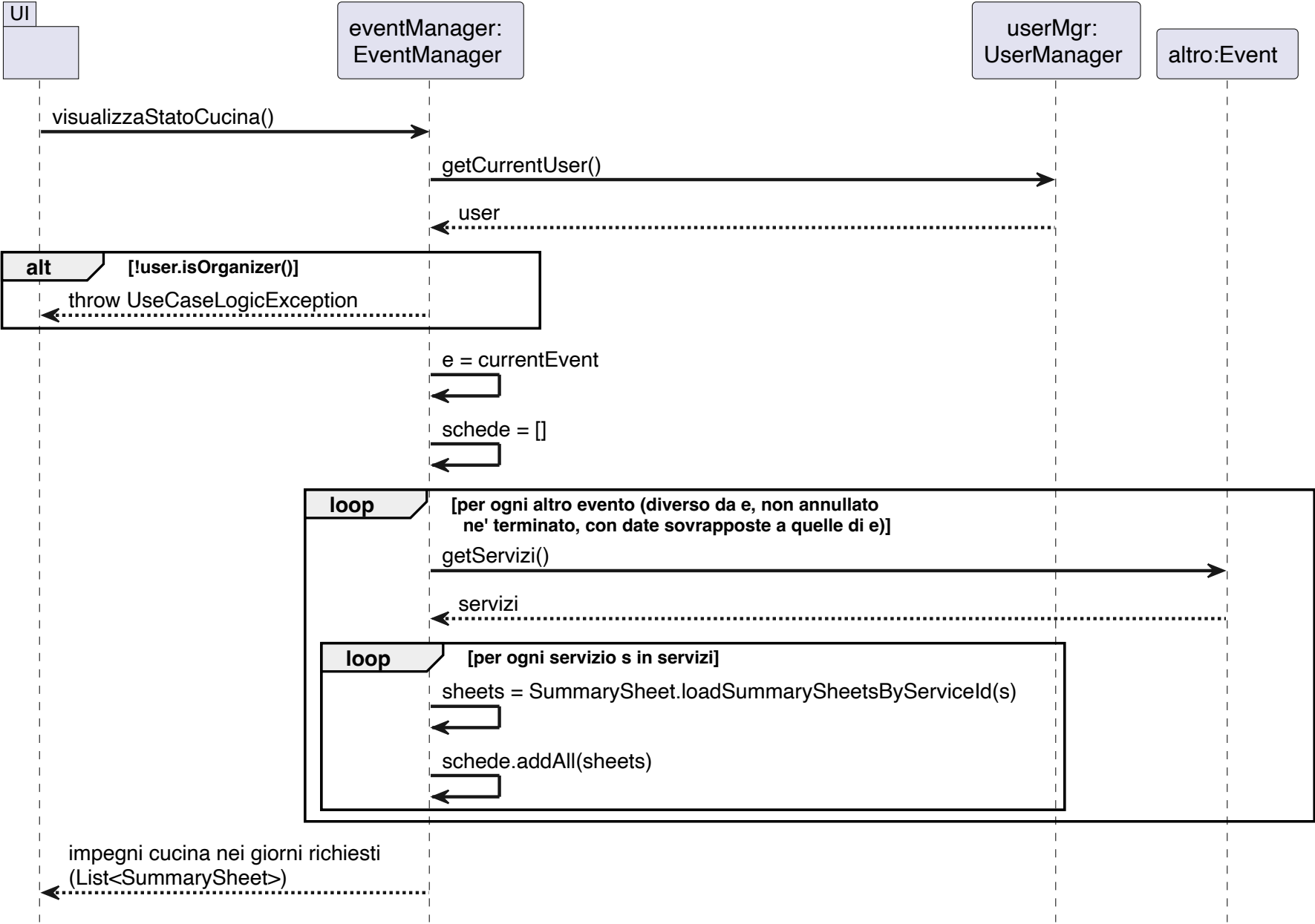
op2 — apriEvento



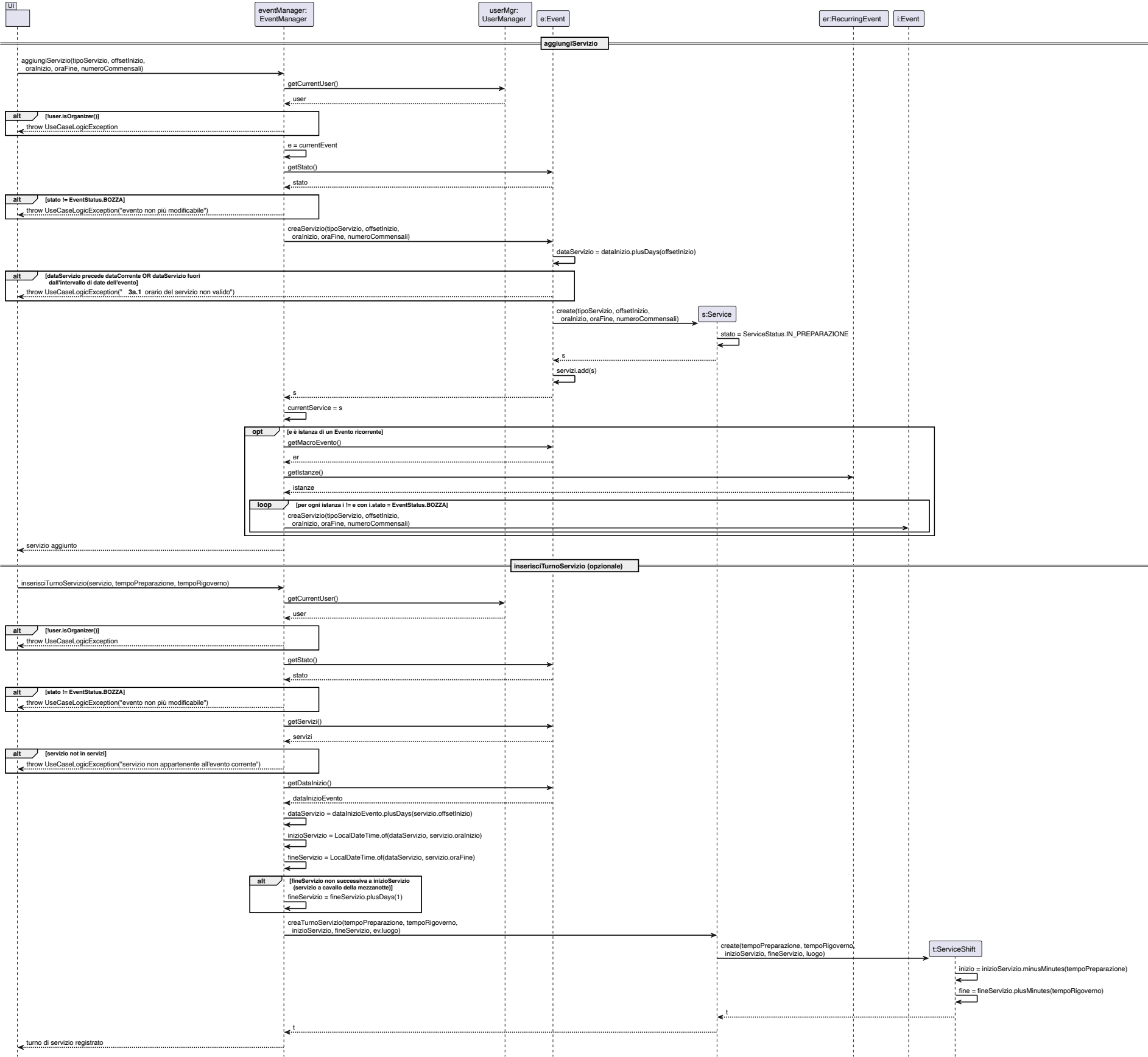
op3 — creaSchedaEventoRicorrente



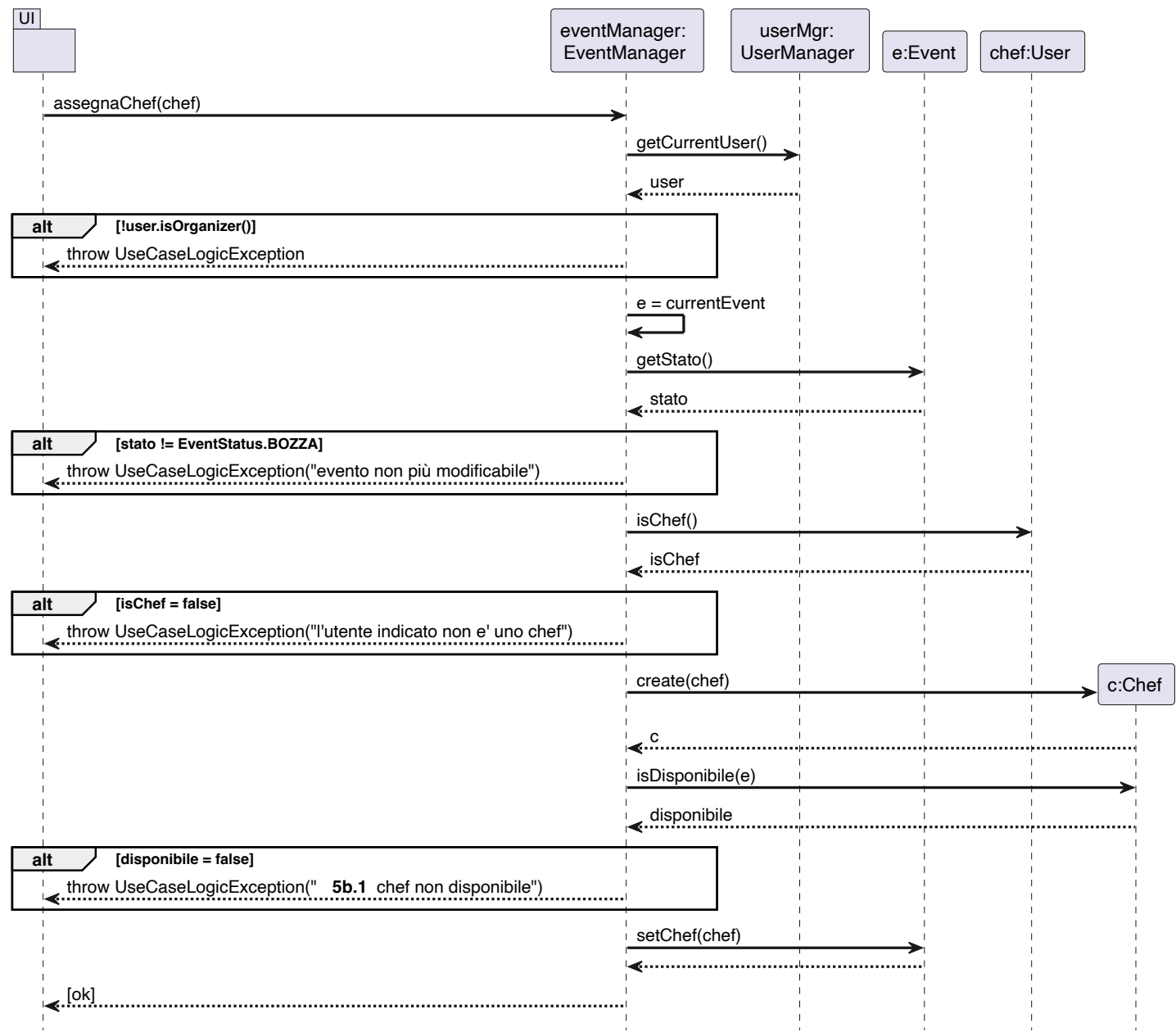
op4 — visualizzaStatoCucina

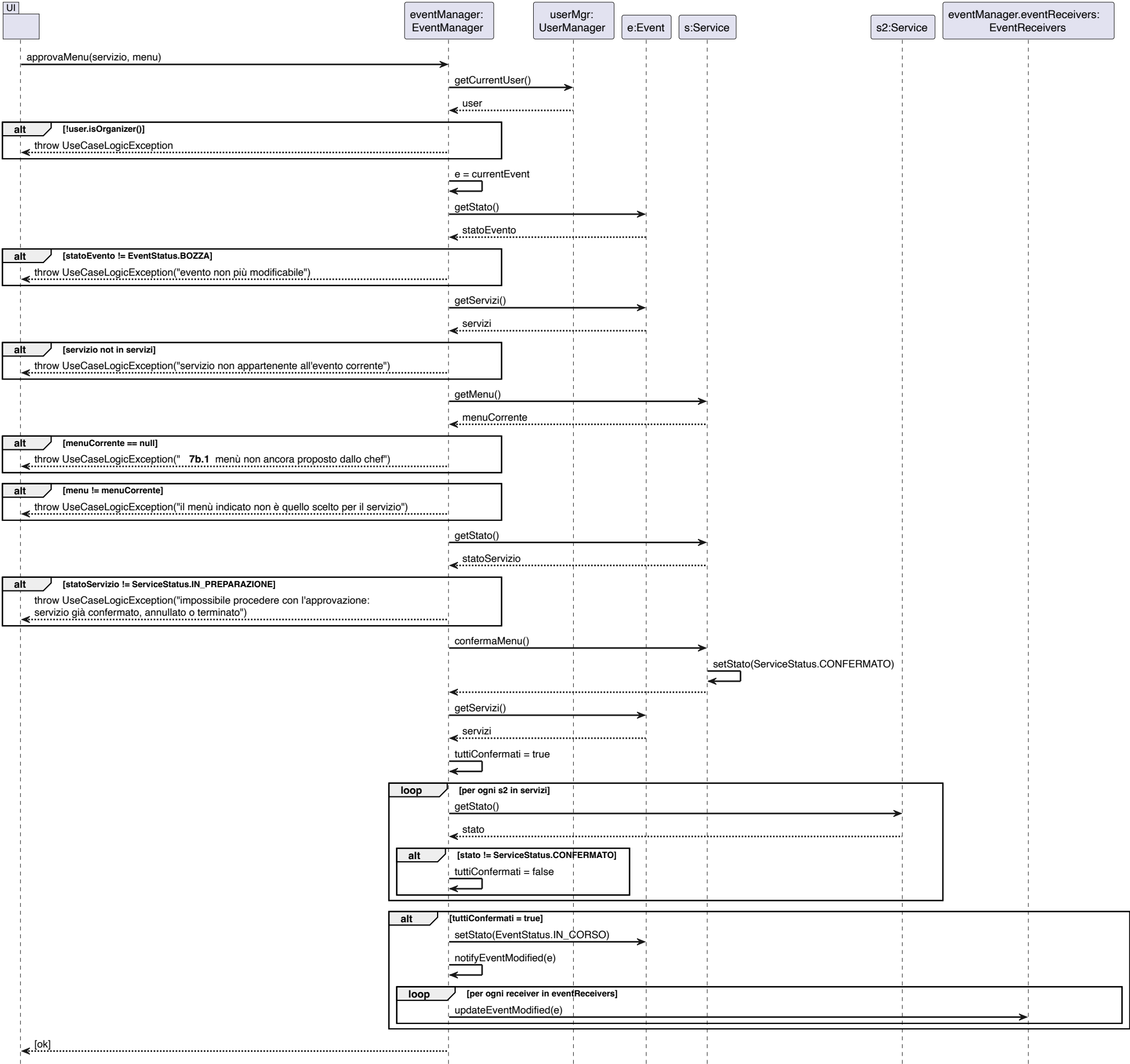


op5 — aggiungiServizio / inserisciTurnoServizio

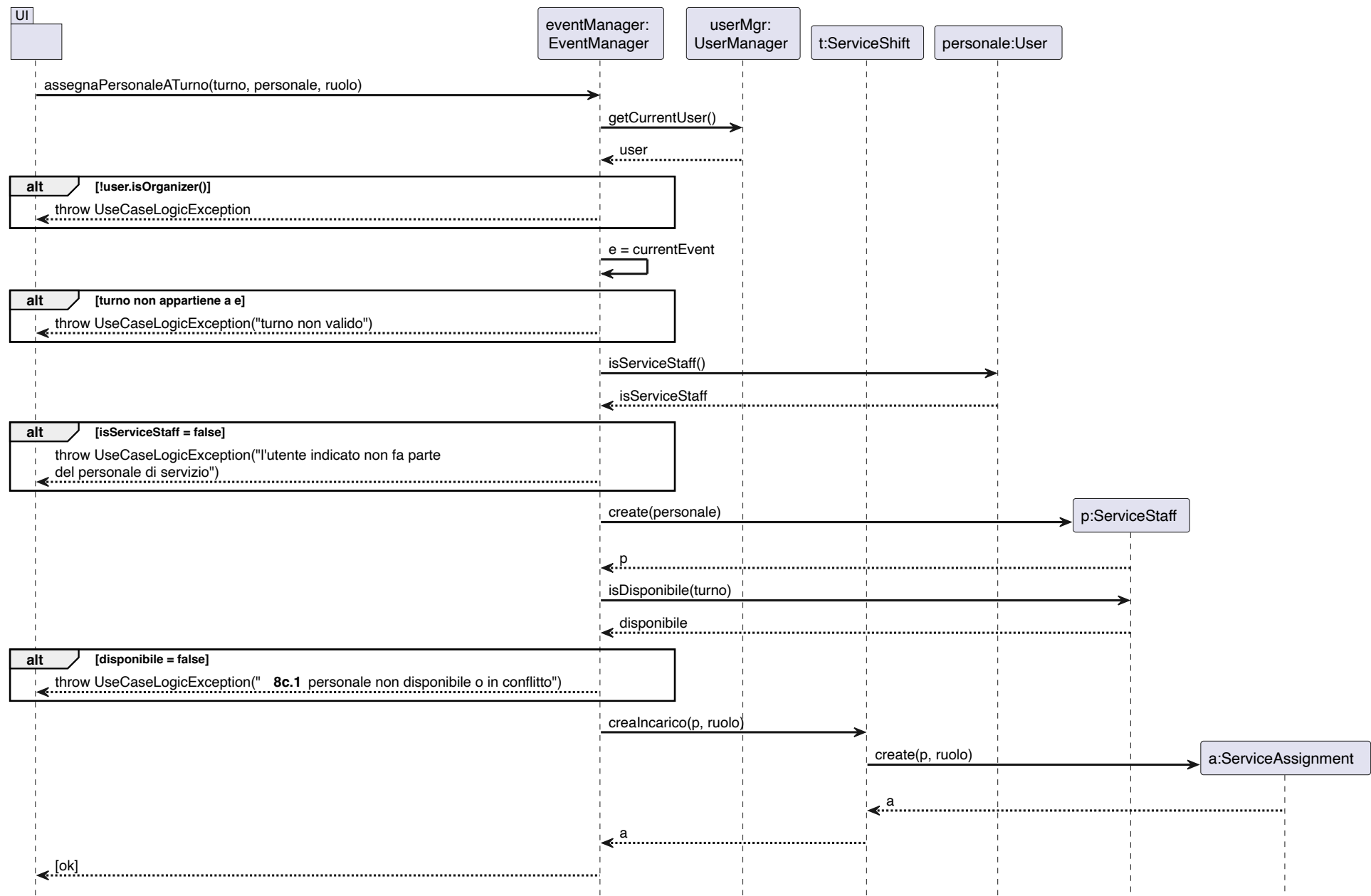


op6 — assegnaChef

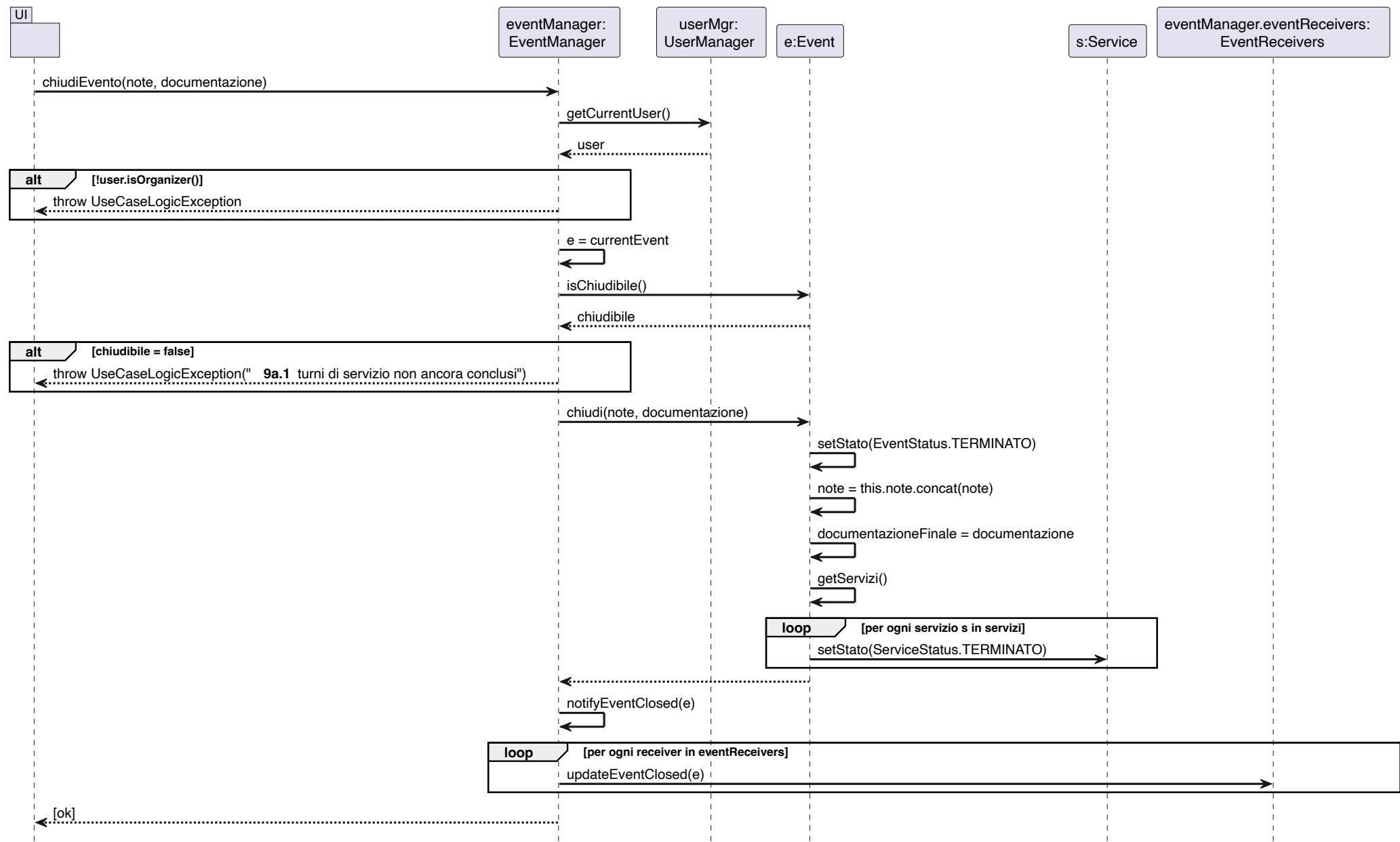




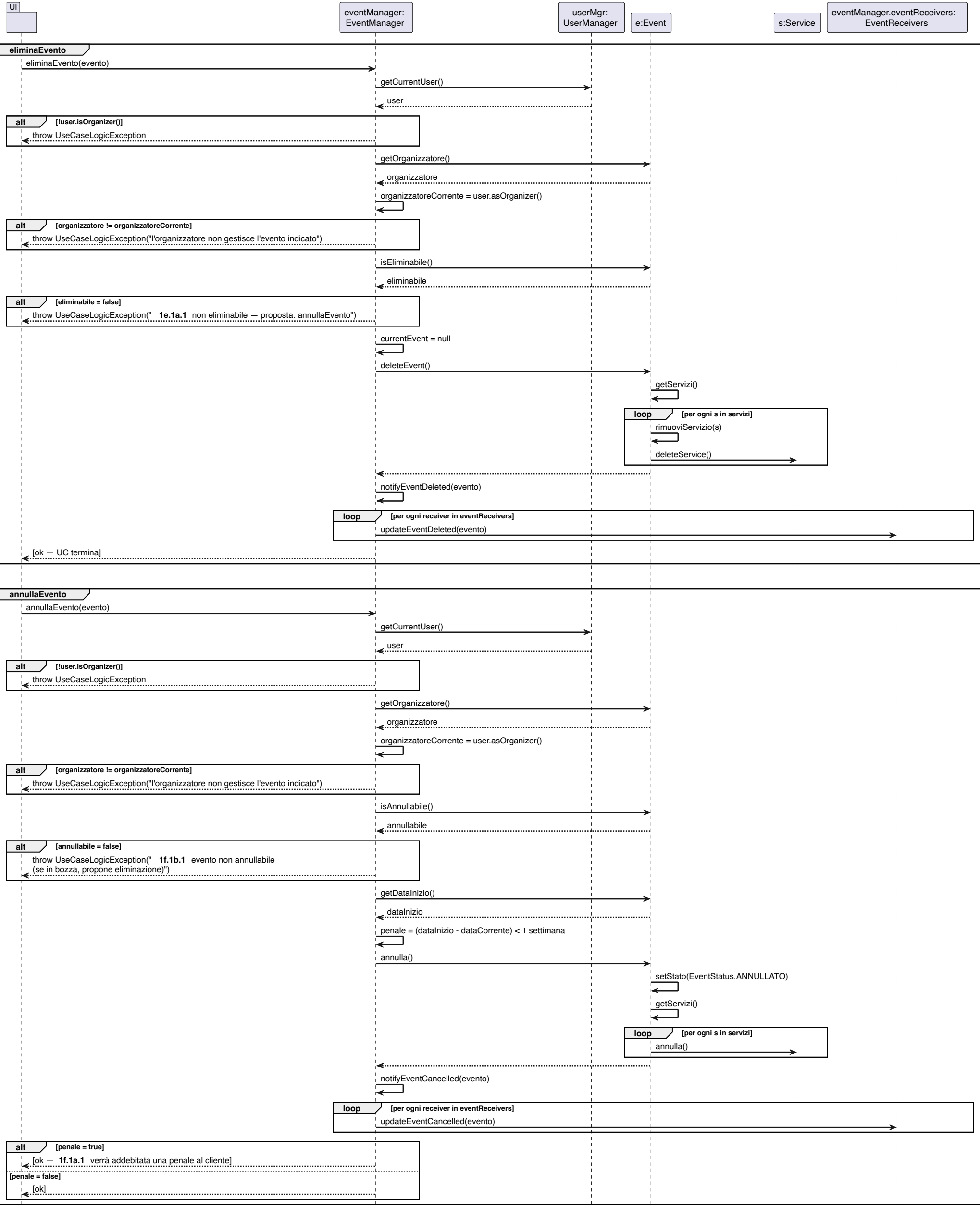
op8 — assegnaPersonaleATurno



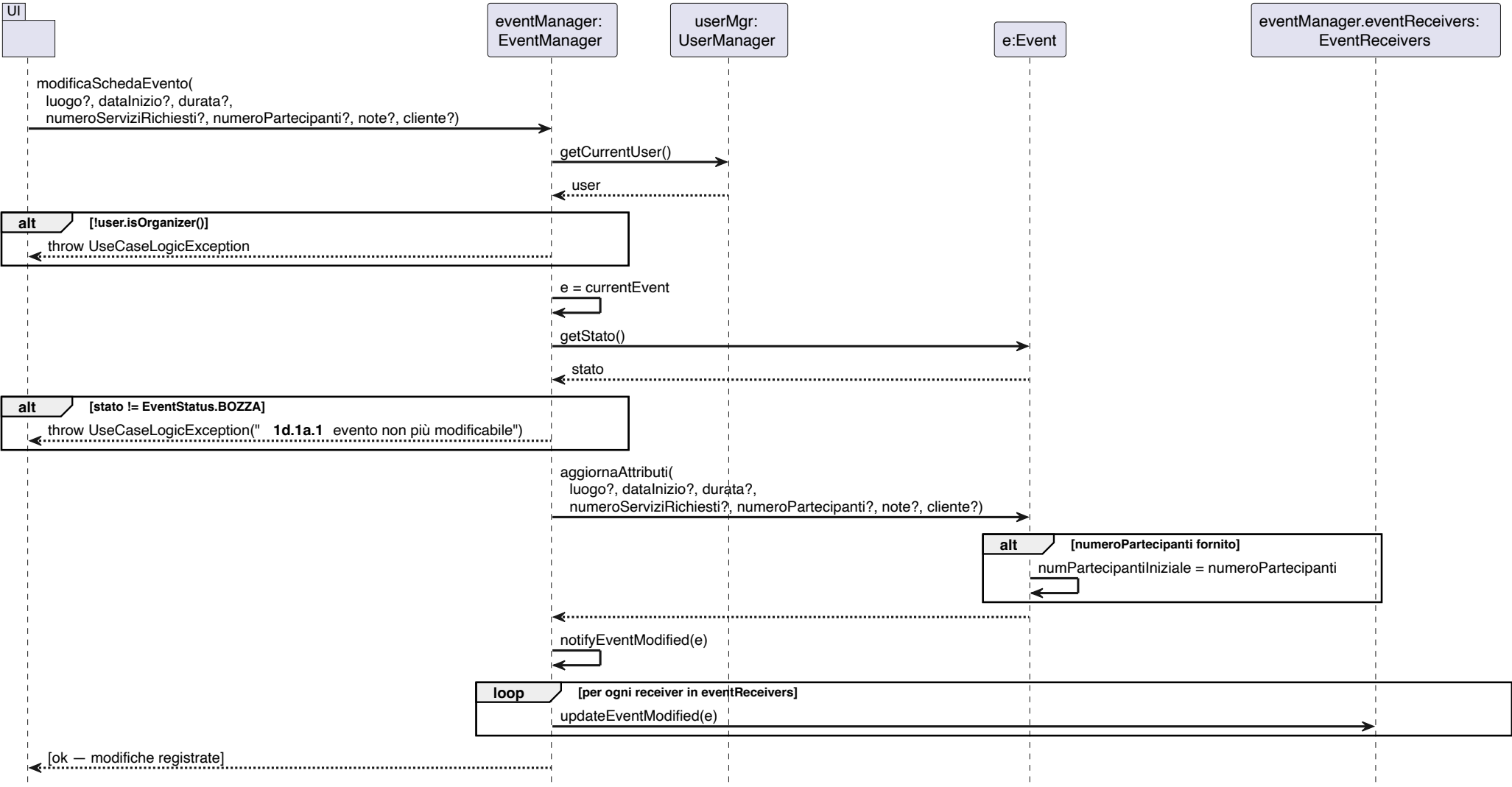
op9 — chiudiEvento



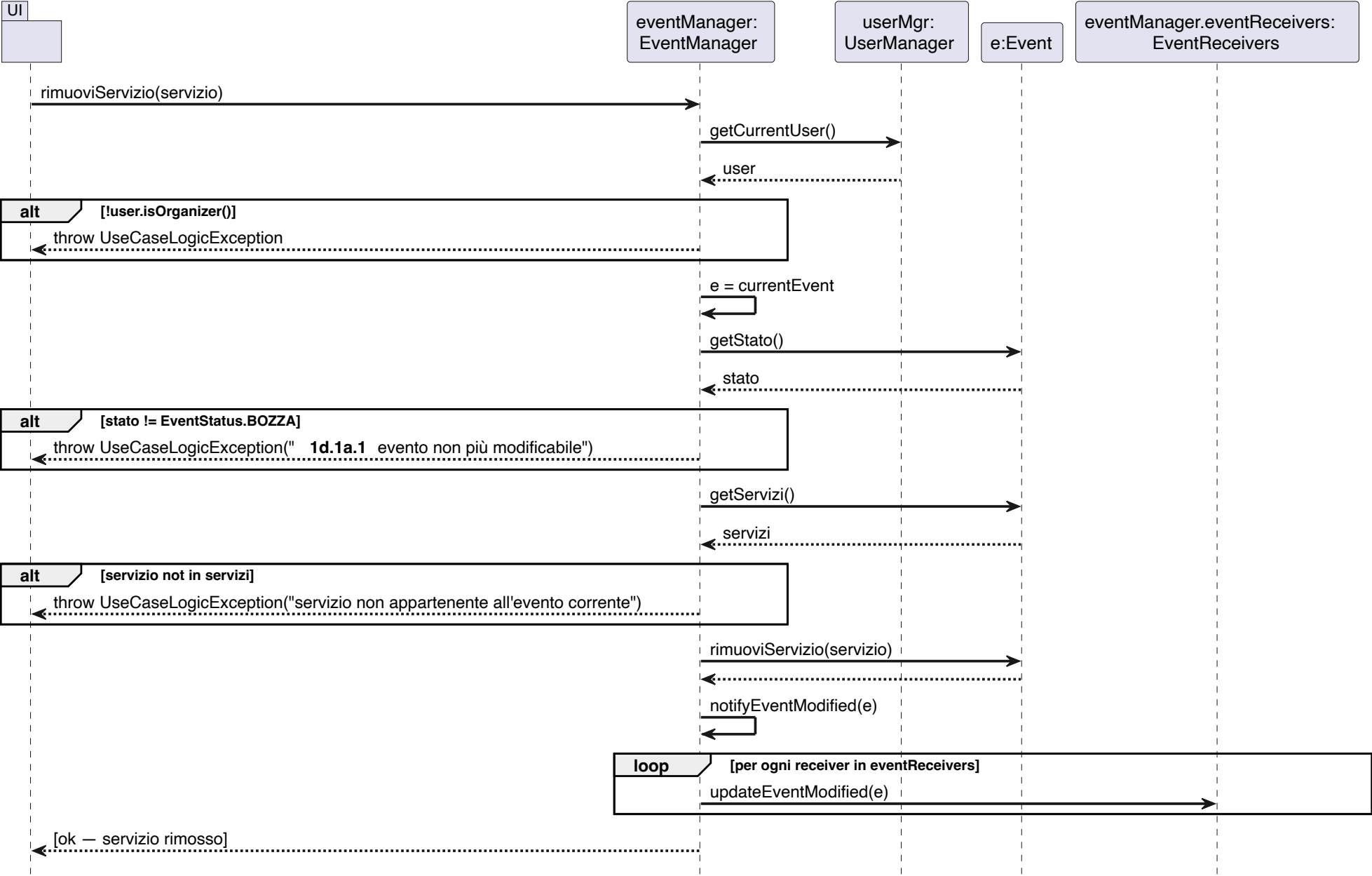
op10 — eliminaEvento / annullaEvento



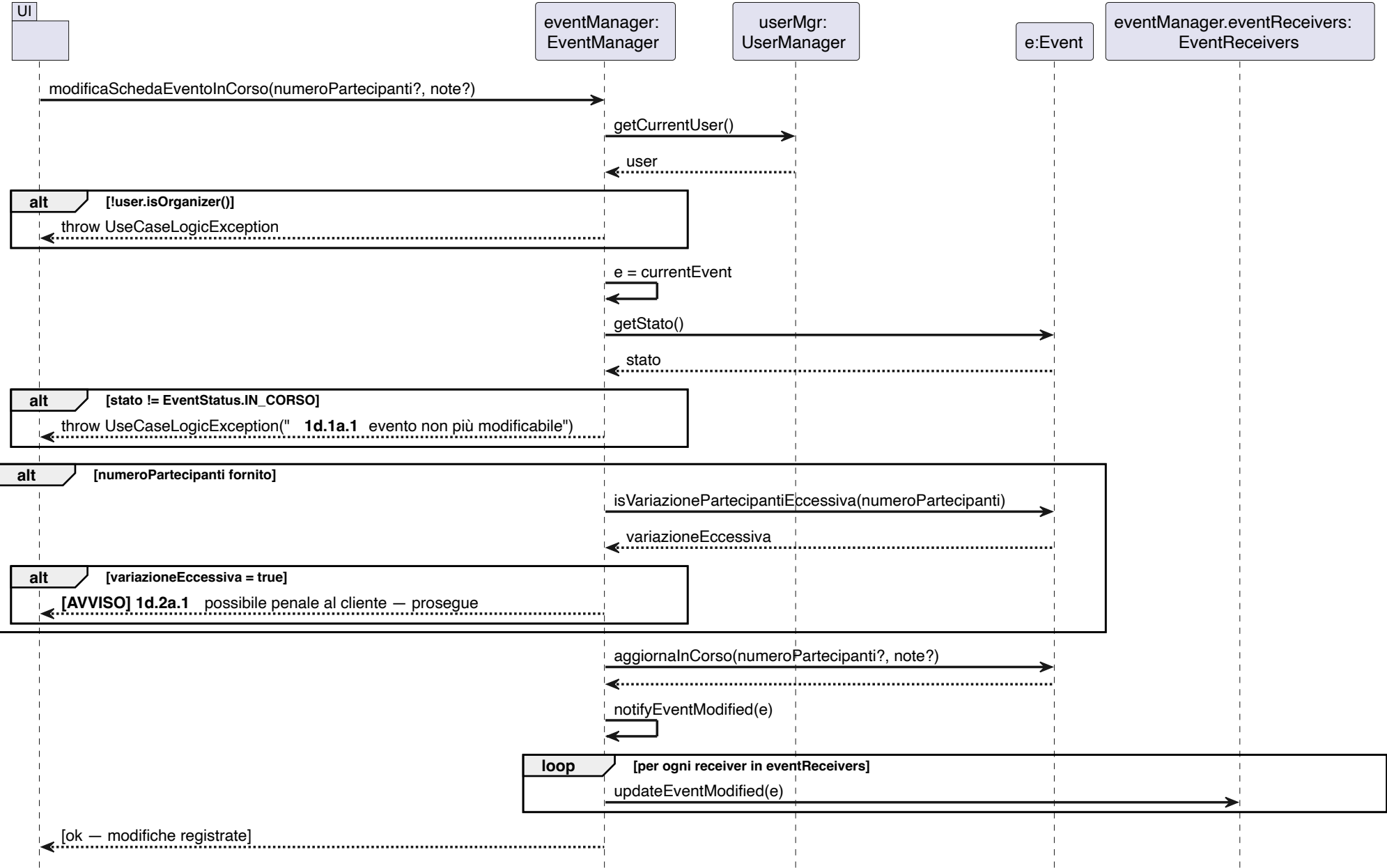
op11 — modificaSchedaEvento



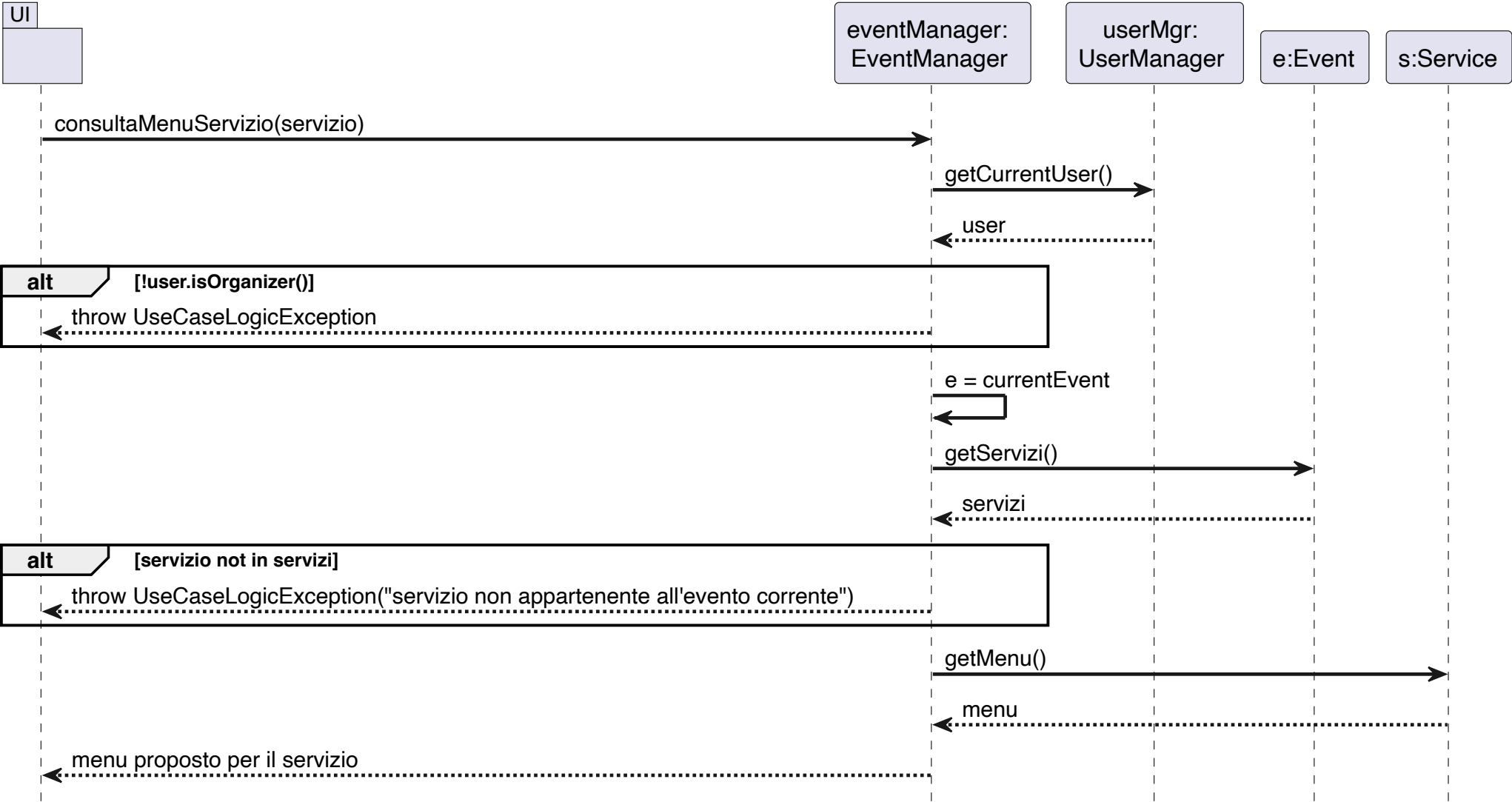
op12 — rimuoviServizio



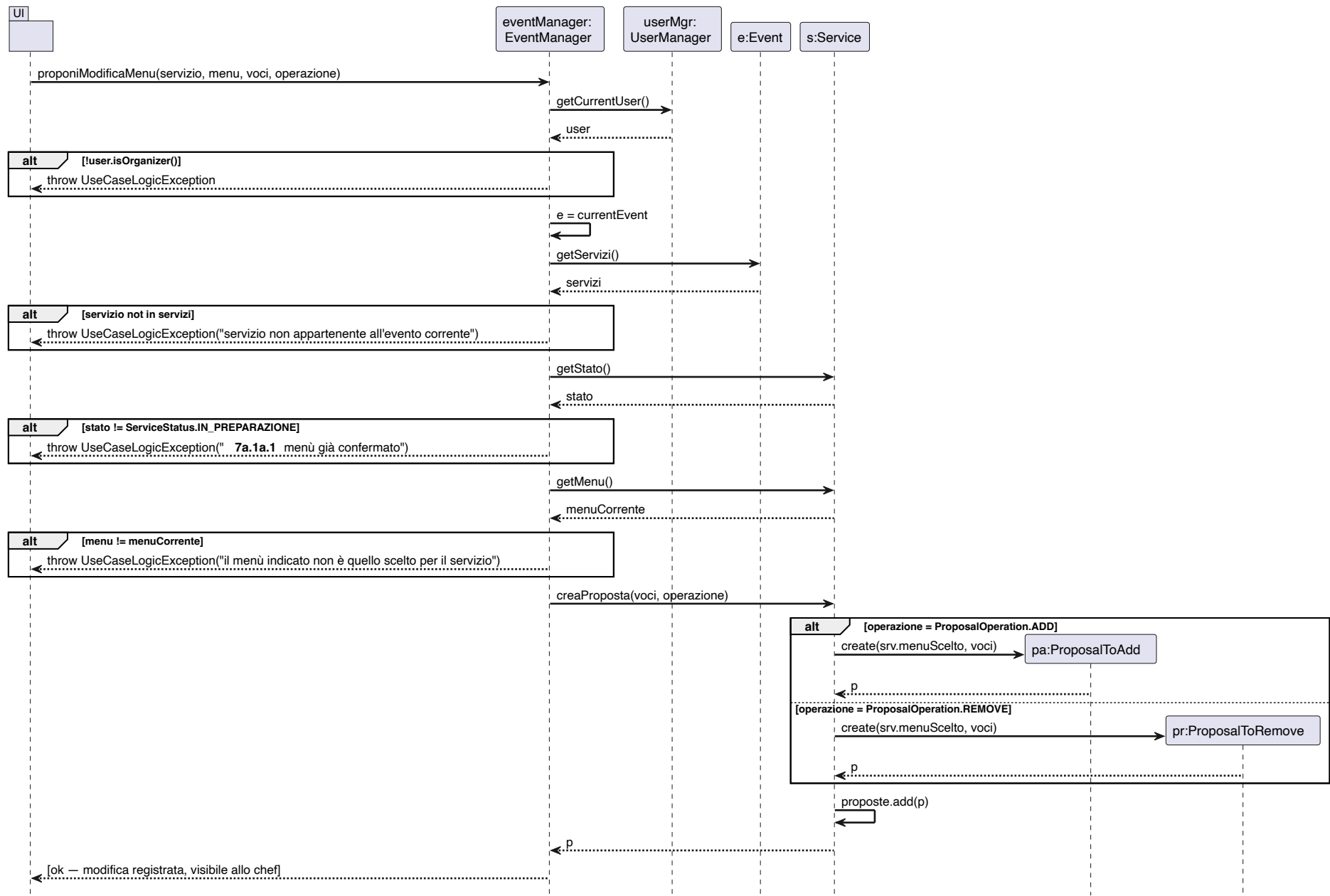
op13 — modificaSchedaEventoInCorso



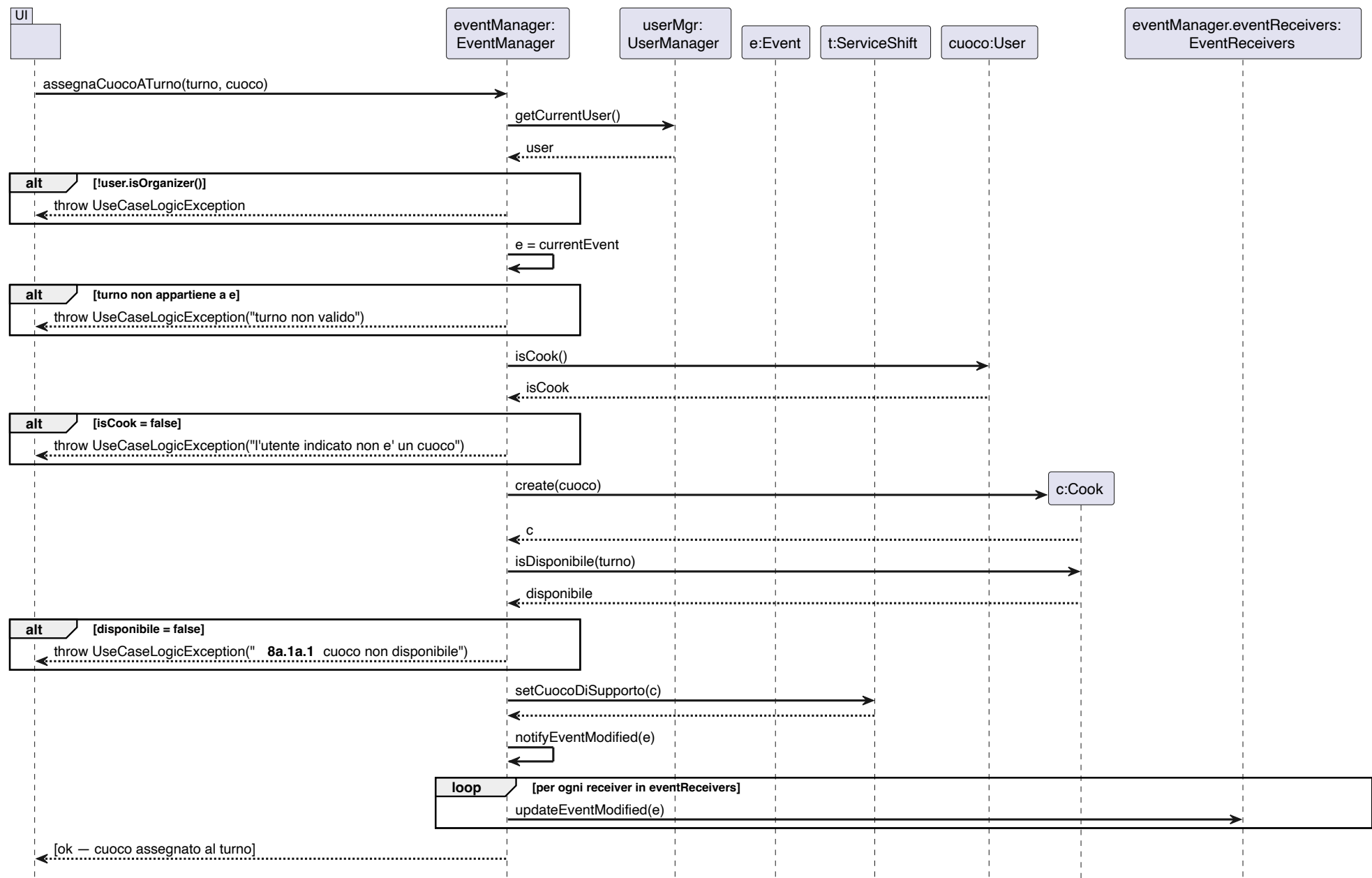
op14 — consultaMenuServizio



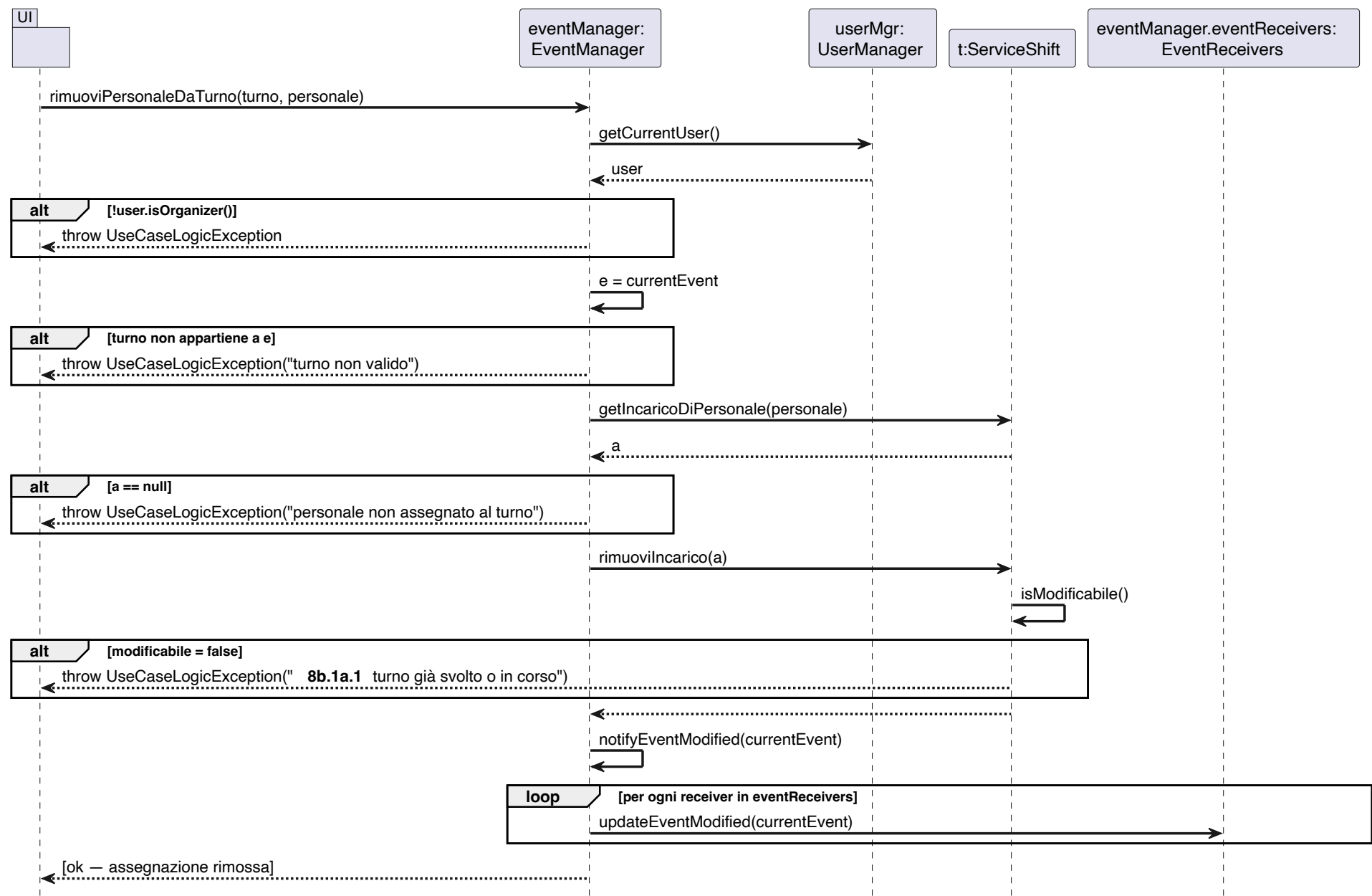
op15 — proponiModificaMenu



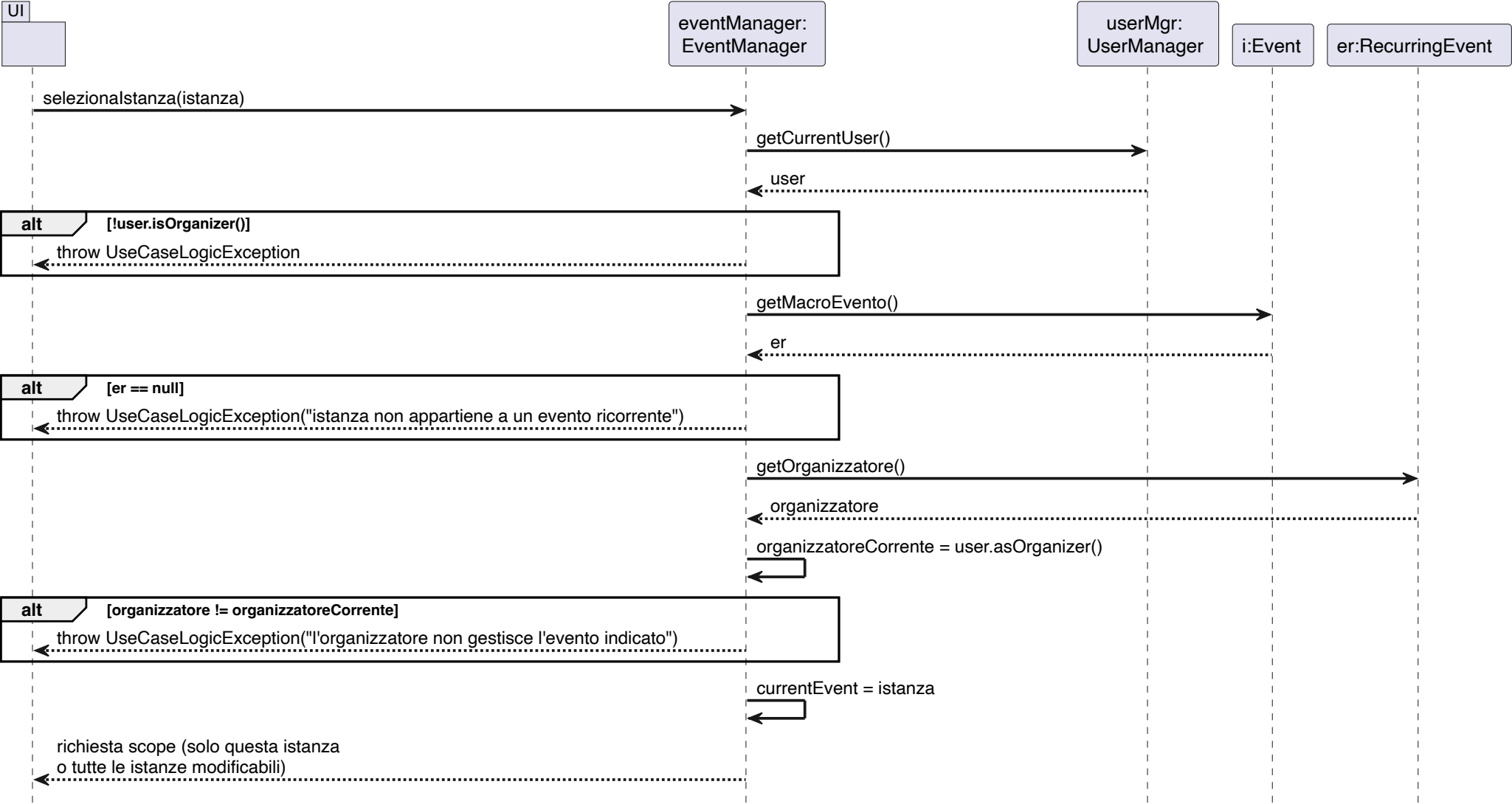
op16 — assegnaCuocoATurno

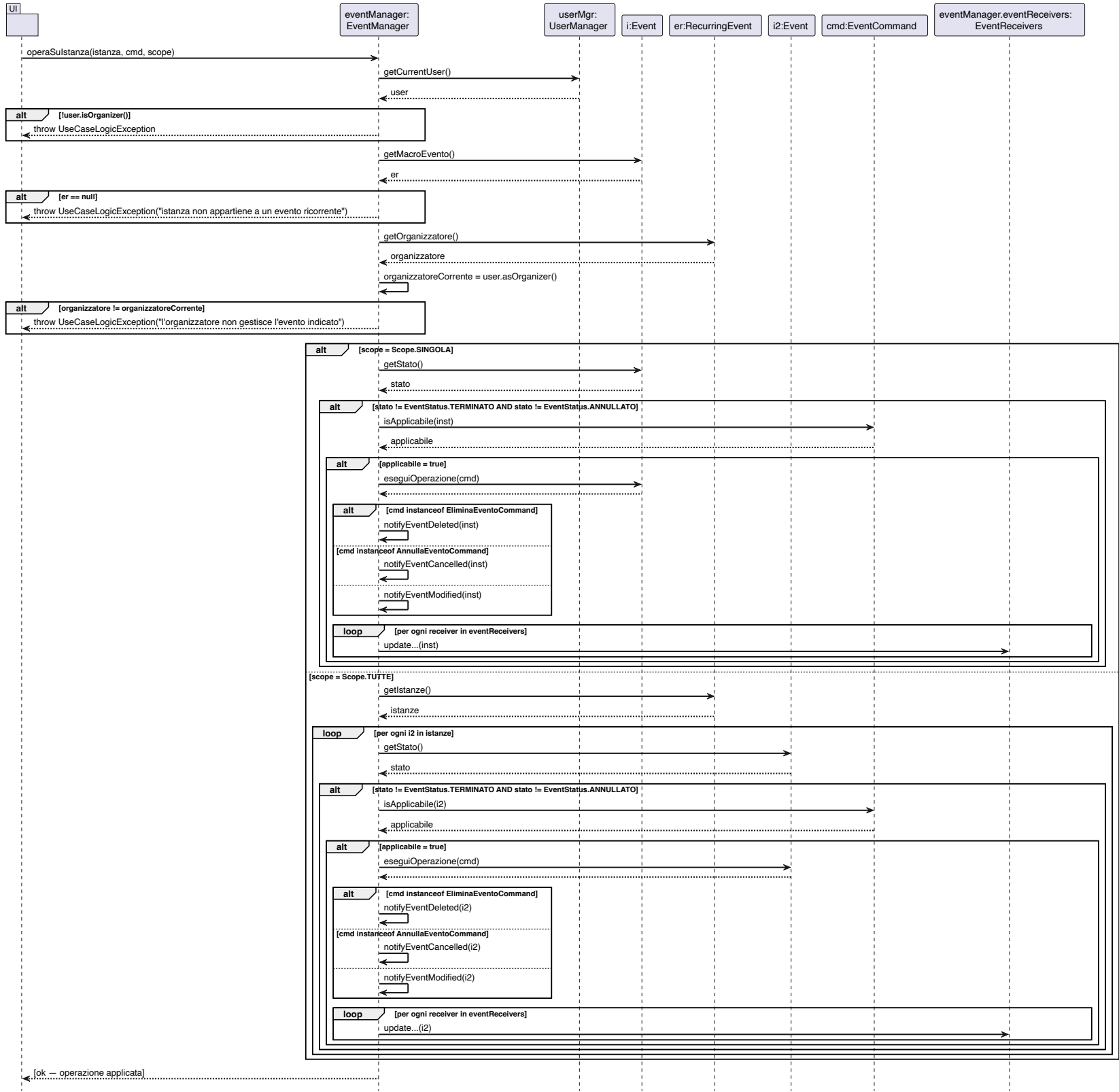


op17 — rimuoviPersonaleDaTurno

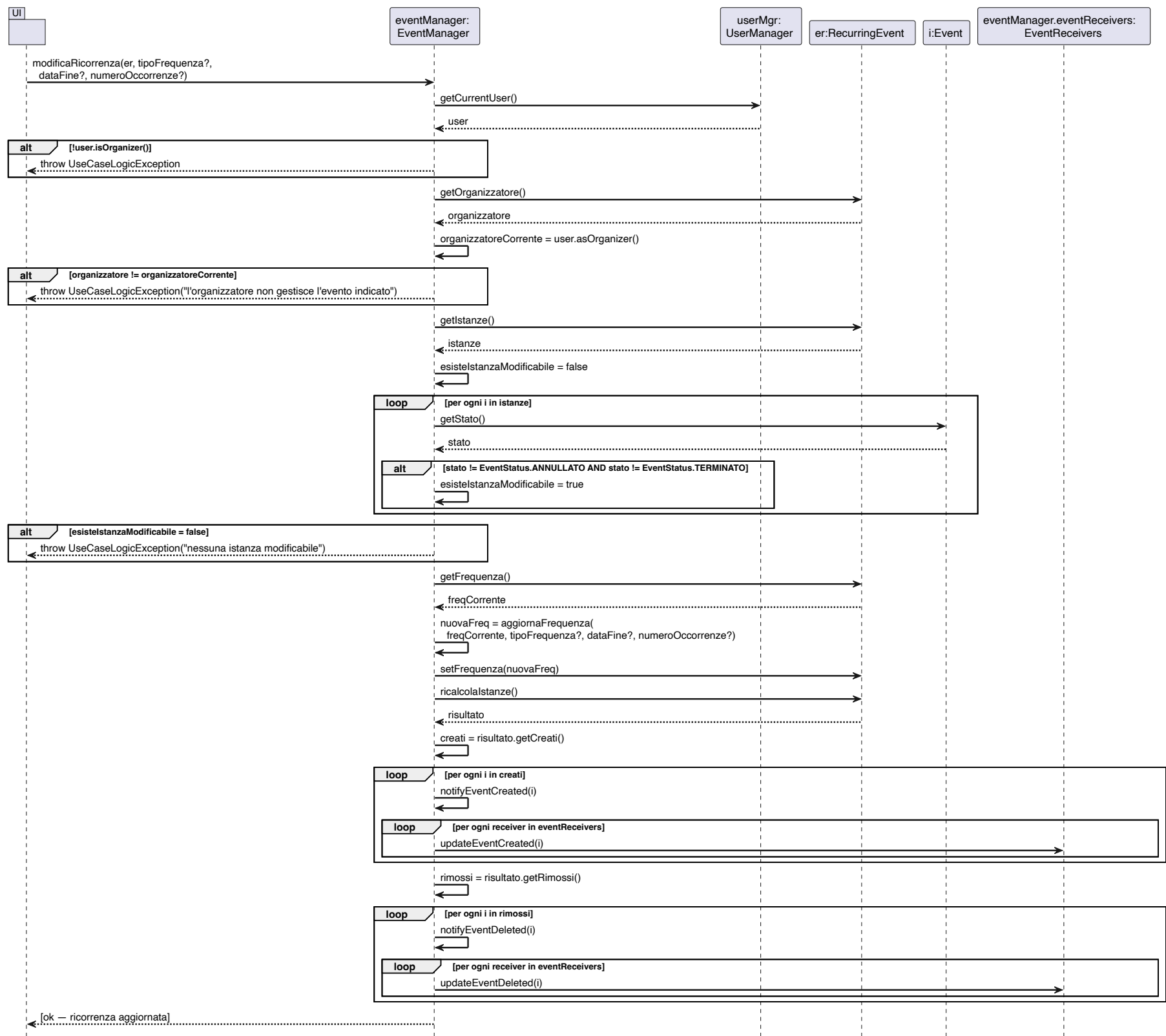


op18 — selezionaIstanza





op20 — modificaRicorrenza



op21 — annullaServizio

